# Unidade I – INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE

## Espaço amostral e eventos

### *Fenômenos*

Um experimento é um processo de observar um determinado fenômeno. Na natureza encontramos dois tipos de fenômenos.

**Determinísticos:** não importa o número de vezes que o experimento é repetido, os resultados são sempre os mesmos;

**Aleatórios (probabilísticos):** é aquele que repetido nas condições "quase" iguais conduz resultados, em geral, diferentes.

### *Espaço Amostral*

**Definição:** Espaço amostral é o conjunto que contém todos os resultados possíveis para o experimento.
**Notação:** Ω.

**Ex.** (i) Lançamento de um dado.

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

(ii) Jogar duas moedas e observar o resultado, onde c=cara e k=coroa.

$\Omega = \{(c,c), (c,k), (k,c), (k,k)\}$.

(iii) Número de peças produzidas em uma linha de produção no período de um dia.

$\Omega = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$.

(iv) Tempo de vida de uma lâmpada, em horas.

$\Omega = \Re^+ = [0, \infty)$.

### *Evento aleatório*

**Definição:** Um evento é um subconjunto de Ω com uma dada característica particular.
**Notação:** A, B, ...

**Ex.** Considere o lançamento de três moedas onde c=cara e k=coroa.

$\Omega = \{(ccc), (cck), (ckc), (kcc), (ckk), (kck), (kkc), (kkk)\}$

$\# \Omega = 2^3 = 8$

**evento A:** ocorrer pelo menos duas caras. A = {(ccc), (cck), (ckc), (kcc)}
**evento B:** ocorrer cara na primeira moeda B = {(ccc), (cck), (ckc), (ckk)}

**Nota 1.** Em particular, Ω é um evento certo e ∅ = {} (vazio) é um evento impossível.
**Nota 2.** Usando as operações com conjuntos podemos formar novos eventos. Sejam

(i) $A \cap B$: "Ocorre A **e** ocorre B";
(ii) $A \cup B$: "Ocorre A **ou** ocorre B";
(iii) $A^c$: "não ocorre A";

**evento D:** ocorrer cara na primeira moeda **e** ocorrer pelo menos duas caras

D = $A \cap B$ ={(ccc), (cck), (ckc)}

**evento E:** ocorrer cara na primeira moeda **ou** pelo menos duas caras

$E = A \cup B = \{(ccc), (cck), (ckc), (kcc), (ckk)\}$

**Notas:** Seja, A, B e C eventos quaisquer de Ω. Então:

i) $A \cap B = B \cap A$

ii) $A \cup B = B \cup A$

iii) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

iv) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

v) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

### *Eventos disjuntos (mutualmente excludentes)*

**Definição:** Dois eventos, A e B, são mutualmente excludentes (disjuntos) se, e somente se,

$A \cap B = \varnothing$.

**Ex.** Considere o lançamento de um dado. Sejam os eventos, A: "ocorre número par" e B: "ocorre número ímpar".

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$A = \{2, 4, 6\}$ $A \cap B = \varnothing$, portanto os eventos A e B são disjuntos.

$B = \{1, 3, 5\}$

## Definição de probabilidade e propriedades

**Definição:** Probabilidade é uma função P(.), definida em Ω, que associa a cada evento $A \subseteq \Omega$ um número real P(A) que satisfaz os seguintes axiomas:

i) $0 \le P(A) \le 1, \ \forall \ A \in \Omega$

ii) $P(\Omega) = 1$

iii) $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$, se $A_1, A_2, ..., A_n$ forem disjuntos.

### *Propriedades*

Sejam A e B eventos quaisquer de Ω. Então:

**(i) $P(A^c) = 1 - P(A)$;**

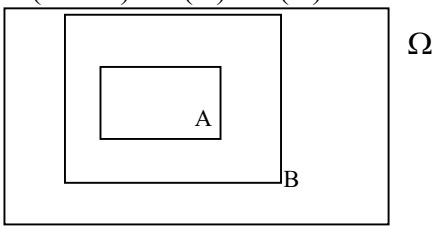
prova: $\Omega = A \cup A^c$, onde A e $A^c$ são disjuntos.

$1 = P(\Omega) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) \ \Rightarrow \ P(A^c) = 1 - P(A)$.

**(ii) se $A \subseteq B$ então $P(A) \le P(B)$**

prova: $B = (B \cap A^c) \cup A$

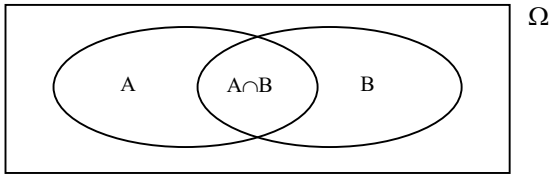
$P(B) = P((B \cap A^c) \cup A) = P(B \cap A^c) + P(A) \ge P(A)$



**(iv) $P(A\cap B^c) = P(A) - P(A\cap B)$**

prova: $A = (A\cap B^c)\cup(A\cap B)$

$P(A) = P[(A\cap B^c)\cup(A\cap B)] = P(A\cap B^c) + P(A\cap B)$




**(v) $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$.**

prova: $A\cup B = (A\cap B^c)\cup(A\cap B)\cup(B\cap A^c)$

$P(A\cup B) = P(A\cap B^c) + P(A\cap B) + P(B\cap A^c)$

$= P(A) - P(A\cap B) + P(A\cap B) + P(B) - P(A\cap B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$.

**Nota:** A propriedade (iv) pode ser estendida para três ou mais eventos. Para três eventos temos que

**$P(A\cup B\cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A\cap B) - P(A\cap C) - P(B\cap C) + P(A\cap B\cap C)$.**

prova: Exercício.

**Definição:** Considere um experimento cujo espaço amostral, Ω, seja o conjunto infinito enumerável $\Omega = \{w_1, w_2, ...\}$. Definimos a probabilidade de cada ponto amostral $w_i$ por $P(\{w_i\}) = p_i$, i = 1, 2, ... Assim, para qualquer evento $A \subseteq \Omega$,

$$P(A) = \sum_{i:\, w_i \in A} P(\{w_i\}),$$

onde, $p_1, p_2, ...$ satisfazem as seguintes condições:

i) $p_i \geq 0$, i = 1, 2, ...

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

**Exemplo:** Considere uma urna com i bolas numeradas com o número i, i = 1, 2, 3, 4, 5. Retira-se uma bola dessa urna e se observa o número dessa bola. Pergunta-se:

(i) qual a probabilidade de se observar o número i?

(ii) qual a probabilidade de se observar um número par?

Solução:

O número total de bolas na urna é dado por (5*6)/2 = 15.

O espaço amostral desse experimento é dado por $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Desta forma temos que

$$P(\{1\}) = \frac{1}{15};\quad P(\{2\}) = \frac{2}{15};\quad P(\{3\}) = \frac{3}{15};\quad P(\{4\}) = \frac{4}{15};\quad P(\{5\}) = \frac{5}{15};$$

Assim a probabilidade de se observar o número i é dado por $P(\{i\}) = \frac{i}{15}$, i = 1, 2, 3, 4, 5.

Seja o evento A: "observar um número par". $A = \{2, 4\}$

$$P(A) = P(\{2,4\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) = \frac{2}{15} + \frac{4}{15} = \frac{6}{15}.$$

**Exemplo:** Considere uma moeda viciada onde a ocorrência de C = cara é duas vezes mais provável que a ocorrência de K = coroa. Qual a probabilidade de obter uma cara em um lançamento dessa moeda?

Solução: $\Omega = \{C, K\}$

$$P(\Omega) = P(C \cup K) = P(C) + P(K) = 2P(K) + P(K) = 3P(K) = 1 \quad \Rightarrow \quad P(K) = \frac{1}{3}$$

Logo, $P(C) = 2P(K) = \frac{2}{3}$.

### *Espaço amostral equiprovável (caso especial)*

Considere um experimento cujo espaço amostral, $\Omega$, seja o conjunto finito $\Omega = \{w_1, w_2, ..., w_n\}$. Se assumirmos que $P(w_1) = P(w_2) = ... = P(w_n) = 1/n$ (isto é, todos os pontos do espaço amostral têm a mesma probabilidade), então, para qualquer evento $A \subseteq \Omega$,

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\#A}{n}.$$

**Exemplo.** Retira-se uma carta de um baralho (52 cartas). Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas?

Solução: $\Omega = \{J_o, Q_o, K_o, A_o, 2_o, 3_o, ..., 10_o$
$J_e, Q_e, K_e, A_e, 2_e, 3_e, ..., 10_e$ $\quad \#\Omega = 52$
$J_c, Q_c, K_c, A_c, 2_c, 3_c, ..., 10_c$
$J_p, Q_p, K_p, A_p, 2_p, 3_p, ..., 10_p$

A: "sair um rei"; $A = \{K_o, K_e, K_c, K_p\}$ $\#A = 4$
B: "sair uma carta de espadas"; $B = \{J_e, Q_e, K_e, A_e, 2_e, 3_e, ..., 10_e\}$ $\#B = 13$
$A \cap B = \{K_e\}$ $\#A \cap B = 1$

$$P(A) = \frac{4}{52}; \quad P(B) = \frac{13}{52} \quad ; P(A \cap B) = \frac{1}{52};$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52}$$

# Probabilidade Condicional

**Definição:** A probabilidade condicional de um evento A dado a ocorrência do evento B é definido por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

**Exemplo.** Lançamento de um dado equilibrado.
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
A: "ocorre face 2" $\quad P(A) = 1/6$
B: "ocorre face par" $\quad P(B) = 3/6$

Aqui, $P(A) = 1/6$, $P(B) = 3/6$ e $P(A \cap B) = 1/6$;

Suponha que sabemos que ocorreu o evento B. Assim,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}.$$

Note que, sabendo que ocorreu o evento B, então o espaço amostral (equiprovável) se reduz às faces pares, ou seja, $\Omega|B = \{2, 4, 6\}$. Assim, $P(A|B) = 1/3$.

**Exemplo.** Considere 250 alunos que cursam o primeiro ano de uma faculdade. Destes 100 são homens (H) e 150 são mulheres (M); 140 cursam Química (Q) e 110 cursam Física (F). A distribuição dos alunos é a seguinte:

| | **Física** | **Química** | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Homens** | 40 | 60 | 100 |
| **Mulheres** | 70 | 80 | 150 |
| **Total** | 110 | 140 | 250 |

Um aluno é sorteado ao acaso.

**(i)** Qual a probabilidade de que esteja cursando química, dado que é mulher?

$$P(Q \mid M) = \frac{P(Q \cap M)}{P(M)} = \frac{80/250}{150/250} = \frac{8}{15}$$

**(ii)** Qual a probabilidade de cursar física dado que o aluno é homem?

$$P(F \mid H) = \frac{P(F \cap H)}{P(H)} = \frac{40/250}{100/250} = \frac{2}{5}$$

**(iii)** Qual a probabilidade de ser homem dado que o aluno cursa física?

$$P(H \mid F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)} = \frac{40/250}{110/250} = \frac{4}{11}$$

## *Propriedades de probabilidade condicional*

**(i) $P(\varnothing|A) = 0$**, pois $P(\varnothing \cap A) = P(\varnothing) = 0$.

**(ii) $P(B^c|A) = 1 - P(B|A)$** (prova análoga à Propriedade ii de probabilidade )

**(iii) $P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A) - P(B \cap C|A)$**

Prova:

$$P(B \cup C \mid A) = \frac{P[(B \cup C) \cap A]}{P(A)} = \frac{P[(B \cap A) \cup (C \cap A)]}{P(A)}$$

$$= \frac{P(B \cap A) + P(C \cap A) - P(B \cap C \cap A)}{P(A)} = P(B \mid A) + P(C \mid A) - P(B \cap C \mid A)$$

## *Lei da multiplicação de probabilidades*

A lei de multiplicação de probabilidades é uma consequência direta da definição de probabilidade condicional. Por definição, $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ e $P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$, que resulta em

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

**Exemplo.** Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Duas peças são retiradas uma após a outra, sem reposição. Qual a probabilidade de que ambas peças sejam boas?
Solução: A: a primeira peça retirada é boa; B: a segunda peça retirada é boa.
$A \cap B$: ambas peças são boas.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{8}{12}\frac{7}{11} = \frac{56}{132}.$$

**Nota:** A lei de multiplicação de probabilidades pode ser estendida para três ou mais eventos:

**i)** Para três eventos, A, B e C, temos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B|A)P(C|A \cap B).$$

**ii)** Generalizando para n eventos, $A_1, A_2, ..., A_n$, temos:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)...P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_{n-1})$$

## *Teorema da probabilidade total*

Sejam $A_1, A_2, ..., A_n$ eventos que formam uma partição do espaço amostral $\Omega$, isto é, $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ e $A_i \cap A_j = \varnothing$, para $\forall\ i \neq j$. Seja B um evento desse espaço. Então,

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i).$$

**Exemplo.** Três maquinas A, B e C produzem, respectivamente, 50%, 30% e 20% do número total de peças de uma fábrica. As porcentagens de defeituosos na produção destas máquinas são 3%, 4% e 5%. Se uma peça é selecionada aleatoriamente dentre todas aquelas produzidas por essa fábrica, encontre a probabilidade dessa peça ser defeituosa.
Solução:

Sabemos que: P(A)=0,5 , P(B)=0,3 e P(C)=0,2.

Além disso, dado a origem da peça, também sabemos a probabilidade da mesma ser defeituosa:
P(D|A)=0,03 , P(D|B)=0,04 e P(D|C)=0,05.

Assim, $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D)$
$= P(A)(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)$
$= 0{,}5*0{,}03 + 0{,}3*0{,}04 + 0{,}2*0{,}05 = 0{,}037.$

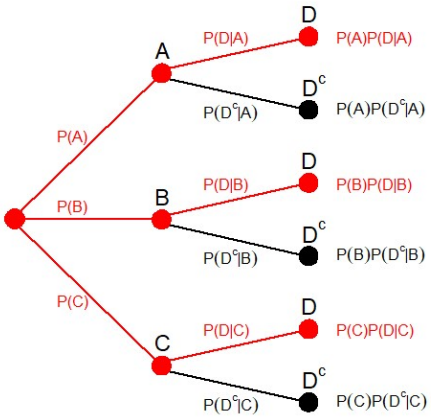



**Figura:** Diagrama de árvore de probabilidades

## *Fórmula de Bayes*

Sejam $A_1, A_2, ..., A_n$ eventos que formam uma partição do espaço amostral $\Omega$, e seja B um evento desse espaço. Supondo conhecidas $P(A_i)$ e $P(B|A_i)$, i = 1, 2, ..., n, então

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)}, \quad i = 1, 2, ..., n.$$

**Exemplo.** Para o exemplo anterior (três máquinas) obtenha a probabilidade de:

**(i)** A peça provenha da máquina A dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(A \mid D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{P(A)P(D \mid A)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$
$$= \frac{0{,}5 * 0{,}03}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{15}{37}$$

**(ii)** A peça provenha da máquina B dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(B \mid D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{P(B)P(D \mid B)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$
$$= \frac{0{,}3 * 0{,}04}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{12}{37}$$

**(iii)** A peça provenha da máquina C dado que a peça selecionada é defeituosa.

$$P(C \mid D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(C)P(C \mid A)}{P(A)P(D \mid A) + P(B)P(D \mid B) + P(C)P(D \mid C)}$$
$$= \frac{0{,}2 * 0{,}05}{0{,}5 * 0{,}03 + 0{,}3 * 0{,}04 + 0{,}2 * 0{,}05} = \frac{10}{37}$$

**Exemplo.** A turma A de P.E. tem 30 mulheres e 20 homens. A turma B tem 40 mulheres e 10 homens. Seleciona-se aleatoriamente uma turma e chama-se um aluno(a).

A: "o indivíduo é da turma A"
B: "o indivíduo é da turma B"
M: "uma mulher é chamada"
H: "um homem é chamado"

**(i)** Qual a probabilidade de se chamar uma mulher?

$$P(M) = P(M\cap A) + P(M\cap B) = P(A)P(M|A) + P(B)P(M|B) = \frac{1}{2}\frac{30}{50} + \frac{1}{2}\frac{40}{50} = \frac{7}{10}$$

**(ii)** Qual a probabilidade de se chamar um aluno(a) da Turma A ou uma mulher?

$$P(A\cup M) = P(A) + P(M) - P(A\cap M) = P(A) + P(M) - P(A)P(M|A) = \frac{1}{2} + \frac{7}{10} - \frac{1}{2}\frac{30}{50} = \frac{9}{10}$$

**(iii)** Dado que foi chamada uma mulher, qual a probabilidade dessa mulher ser da Turma A?

$$P(A \mid M) = \frac{P(A \cap M)}{P(M)} = \frac{P(A)P(M \mid A)}{P(M)} = \frac{\frac{1}{2}\frac{30}{50}}{\frac{7}{10}} = \frac{3}{7}$$

**(iv)** Dado que foi chamado um homem, qual a probabilidade desse homem ser da Turma B?

$$P(B \mid H) = \frac{P(B \cap H)}{P(H)} = \frac{P(B)P(H \mid B)}{P(A)P(H \mid A) + P(B)P(H \mid B)} = \frac{\frac{1}{2}\frac{10}{50}}{\frac{1}{2}\frac{20}{50} + \frac{1}{2}\frac{10}{50}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3}$$

## *Eventos independentes*

**Definição:** Dois eventos A e B são independentes se, e somente se, P(A|B) = P(A), ou equivalentemente, P(B|A) = P(B).

Note que as condições acima implicam em

**A e B independentes $\Leftrightarrow$ $P(A\cap B) = P(A)P(B)$**

**Exemplo.** Considere o lançamento de três moedas não viciadas e os seguintes eventos.

A: "ocorre cara na primeira moeda"
B: "ocorre coroa na segunda e na terceira moeda"
C: "ocorre coroa na terceira moeda"

$\Omega$ = {ccc, cck, ckc, kcc, ckk, kck, kkc, kkk}

$P(A) = P(\{ccc, cck, ckc, ckk\}) = \frac{1}{2}$;  $P(A\cap B) = P(\{ckk\}) = \frac{1}{8}$

$P(B) = P(\{ckk, kkk\}) = \frac{1}{4}$  $P(A\cap C) = P(\{cck,ckk\}) = \frac{1}{4}$

$P(C) = P(\{cck, ckk, kck, kkk\}) = \frac{1}{2}$  $P(B\cap C) = P(\{ckk, kkk\}) = \frac{1}{4}$

Assim vemos que:

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$, então os eventos A e B são independentes;
$P(A \cap C) = P(A)P(C)$, então os eventos A e C são independentes;
$P(B \cap C) \neq P(B)P(C)$, então os eventos B e C não são independentes;

**Teorema:** Se A e B são dois eventos independentes, então:
i) A e $B^c$ são independentes;
ii) $A^c$ e B são independentes;
iii) $A^c$ e $B^c$ são independentes.

Prova (i): $P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c|A) = P(A)[1 - P(B|A)] = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B^c)$.

**Definição:** Os eventos A, B e C são conjuntamente independentes se todas as condições abaixo forem satisfeitas:
**(i)** $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$
**(ii)** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
**(iii)** $P(A \cap C) = P(A)P(C)$
**(iv)** $P(B \cap C) = P(B)P(C)$

**Observação:** Se apenas um dos itens acima não for satisfeito, os eventos A, B e C não serão (conjuntamente) independentes.

**Exemplo.** No exemplo anterior (lançamento de três moedas não viciadas), os eventos A, B e C não são conjuntamente independentes, pois as condições (i) e (iv) não são satisfeitas.

**Exemplo.** Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ um espaço amostral equiprovável e $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ e $C = \{1, 4\}$ três eventos de $\Omega$.

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$ e

$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$

Note que,
$P(A \cap B) = P(A)P(B)$, portanto A e B são independentes
$P(A \cap C) = P(A)P(C)$, portanto A e C são independentes
$P(B \cap C) = P(B)P(C)$, portanto B e C são independentes.

No entanto, A, B e C **não** são conjuntamente independentes, pois $P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$.

# Unidade II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

Na prática, pode ser mais interessante associarmos um número a um evento aleatório e calcularmos a probabilidade de ocorrência desse número do que a probabilidade do evento.

**Definição:** Seja S um experimento associado a um espaço amostral Ω. Uma função X, que associe a cada elemento $w \in \Omega$ um número real, X(w), é denominada variável aleatória (v.a.).

**Exemplo.** Lançam-se três moedas. Seja X o número de ocorrências da face cara. O espaço anostral do experimento é Ω = {ccc, cck, ckc, kcc, ckk, kck, kkc, kkk}. Portanto, a variável aleatória X associa os valores {0, 1, 2, 3} aos elementos do espaço amostral.

| X | Eventos correspondentes |
|---|---|
| 0 | {kkk} |
| 1 | {ckk, kck, kkc} |
| 2 | {cck, ckc, kcc} |
| 3 | {ccc} |

**Nota:** Uma variável aleatória X que assume um número finito ou infinito enumerável de valores numéricos é chamada de **variável aleatória discreta**.

**Definição:** Seja X uma variável aleatória discreta. A cada possível resultado $x_i$, associaremos um número $P(x_i) = P(X = x_i)$ denominado probabilidade de $x_i$. Os $P(x_i)$ devem satisfazer as seguintes condições.
(i) $0 \le P(x_i) \le 1$, $i = 1, 2, \ldots$ e
(ii) $\sum_{i=1}^{\infty} P(x_i) = 1$.

**Nota:** A listagem dos valores numéricos de X apresentados com suas probabilidades associadas é chamada de **Distribuição de Probabilidades** ou Função de Probabilidade (f.p.).

**Exemplo:** Lançam-se três moedas não viciadas. Construa a Distribuição de Probabilidades da variável aleatória X: "número de ocorrências da face cara".

Solução: X é uma variável aleatória que assume os valores X = {0, 1, 2, 3}.

$P(X = 0) = P(kkk) = \frac{1}{8}$

$P(X = 1) = P(ckk, kck, kkc) = \frac{3}{8}$

$P(X = 2) = P(cck, ckc, kcc) = \frac{3}{8}$

$P(X = 5) = P(kkk) = \frac{1}{8}$

$P(X \neq \{0, 1, 2, 3\}) = P(\varnothing) = 0$

**Distribuição de Probabilidades de X**

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

## *Função de Distribuição Acumulada*

**Definição:** Seja X uma variável aleatória qualquer. Definimos como Função de Distribuição Acumulada (f.d.a.) de X uma função F: $\Re \rightarrow [0, 1]$, tal que,

$$F(x) = P(X \leq x),$$

para todo $x \in \Re$.

Se X é uma variável aleatória discreta que assume os valores $X = \{x_1, x_2, ...\}$, então a *f.d.a.* de X é definida por

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P[X = x_i], \forall\ x \in \Re.$$

**Exemplo:** Considere uma variável aleatória X com a seguinte distribuição de probabilidades:

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Por definição,

$$F(0) = P[X \leq 0] = P[X = 0] = \frac{1}{8}$$

$$F(1) = P[X \leq 1] = P[X = 0] + P[X = 1] = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$$

$$F(2) = P[X \leq 2] = P[X = 0] + P[X = 1] + P[X = 2] = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$F(3) = P[X \leq 3] = P[X = 0] + P[X = 1] + P[X = 2] + P[X = 3] = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

No entanto, a f.d.a. deve ser definida para todo $x \in \Re$, e não apenas nos valores em que X têm probabilidade maior do que zero.

Para qualquer $x \in \Re$: $x < 0$,

$$F(x) = P[X \leq x] = P[\varnothing] = 0.$$

Para qualquer $x \in \Re$: $0 \leq x < 1$,

$$F(x) = P[X \leq x] = P[X \leq 0] = F(0) = \frac{1}{8}.$$

Para qualquer $x \in \Re$: $1 \le x < 2$,

$$F(x) = P[X \le x] = P[X \le 1] = F(1) = \frac{4}{8}.$$

Para qualquer $x \in \Re$: $2 \le x < 3$,

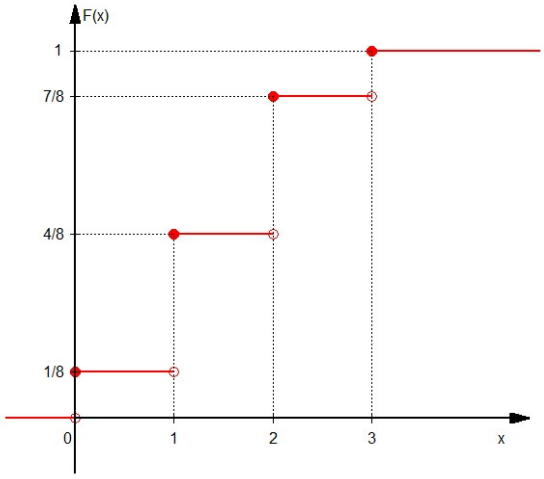
$$F(x) = P[X \le x] = P[X \le 2] = F(2) = \frac{7}{8}.$$

Para qualquer $x \in \Re$: $x \ge 3$,

$$F(x) = P[X \le x] = P[X \le 3] = F(3) = 1.$$

Assim, a Função de Distribuição Acumulada de X é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , se\ x < 0 \\ 1/8 & , se\ 0 \le x < 1 \\ 4/8 & , se\ 1 \le x < 2 \\ 7/8 & , se\ 2 \le x < 3 \\ 1 & , se\ x \ge 3 \end{cases}$$




**Teorema:** A função F(.) é não-decrescente. Isto, é se $x_1 \le x_2$, temos que $F(x_1) \le F(x_2)$.
Prova: A prova do teorema é um resultado direto da Propriedade (ii) de probabilidade. Sejam os eventos $A = \{X \le x_1\}$ e $B = \{X \le x_2\}$. Como $x_1 \le x_2$, então $A \subseteq B$ e $P(A) \le P(B)$, isto é, $P(X \le x_1) \le P(X \le x_2)$.

**Nota:** A Função de Distribuição Acumulada (f.d.a) é uma não é absolutamente contínua se a variável aleatória (v.a.) é discreta. De fato, os pontos de descontinuidade da f.d.a. (onde a função dá saltos) são os valores que a variável aleatória discreta tem probabilidade positiva.

***Obtendo a Distribuição de Probabilidades à partir da f.d.a.***

Seja X uma variável aleatória discreta que assume os valores $X = \{x_1, x_2, ...\}$ e F(x) a Função de Distribuição Acumulada de X.

Pela definição da f.d.a, temos que,

$$F(x_1) = P(X \le x_1) = P(X = x_1) \text{ e}$$

$$\begin{aligned} F(x_i) = P(X \le x_i) &= P(X = x_1) + ... + P(X = x_{i-1}) + P(X = x_i) \\ &= P(X \le x_{i-1}) + P(X = x_i) \\ &= F(x_{i-1}) + P(X = x_i) \end{aligned}$$

Assim, temos que

$$P(X = x_i) = \begin{cases} F(x_1), & para\ i = 1 \\ F(x_i) - F(x_{i-1}), & para\ i = 2, 3, ... \end{cases}$$

**Exemplo:** Encontre a Distribuição de Probabilidades da variável aleatória X com a seguinte *f.d.a.*:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ,\text{se } x < -2 \\ 1/2 & ,\text{se } -2 \le x < 0 \\ 4/5 & ,\text{se } 0 \le x < 3 \\ 1 & ,\text{se } x \ge 3 \end{cases}$$

Note que X é uma variável discreta que assume os valores $X=\{x_1, x_2, x_3\}=\{-2, 0, 3\}$, pois a função não é absolutamente continua e "salta" nos pontos -2, 0 e 3.

Assim, temos que

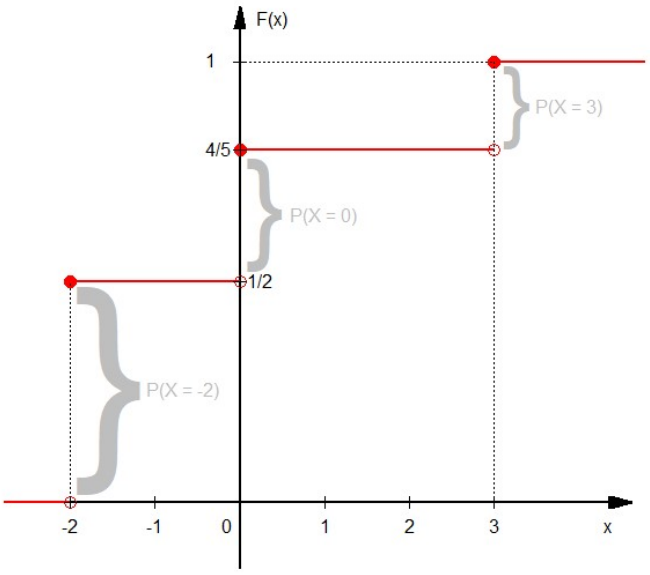
$$P[X = -2] = F(-2) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

$$P[X = 0] = F(0) - F(-2) = \frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{8-5}{10} = \frac{3}{10}$$

$$P[X = 3] = F(3) - F(0) = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.$$

| X | –2 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{1}{5}$ |

**Nota:** Note que o tamanho do "salto" de F(x) é a probabilidade de X assumir esse valor.



**Teorema:** Seja X uma variável aleatória discreta e **a** e **b** duas constantes reais tais que a < b. Então:

(i) $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$
(ii) $P(a \le X \le b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$
(iii) $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$
(iv) $P(a \le X < b) = F(b) - F(a) + P(X = a) - P(X = b)$

Prova:

(i) $P(a < X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a) = F(b) - F(a)$
(ii) $P(a \le X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a) + P(X = a) = F(b) - F(a) + P(X = a)$
(iii) $P(a < X < b) = P(X \le b) - P(X \le a) - P(X = b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$
(iv) $P(a \le X < b) = P(X \le b) - P(X \le a) + P(X = a) - P(X = b) = F(b) - F(a) + P(X = a) - P(X = b)$

## *Média, Valor Esperado ou Esperança*

**Definição:** Seja X uma variável aleatória discreta que assume os possíveis valores, $X = \{x_1, x_2, ...\}$. Então o valor esperado de X (ou esperança matemática de X), denotado por E(X), é definido como

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i P[X = x_i].$$

**Interpretação de E(X):** Imagine que um experimento seja repetido um número n (n muito grande) de vezes. Para cada repetição, observamos o valor de X, onde X assume os valores $\{x_1, x_2, x_3\}$. Ao fazermos a média dos valores observados, "espera-se" que essa média se aproxime de E(X).

| Rep | X |
|---|---|
| 1 | $x_1$ |
| 2 | $x_3$ |
| 3 | $x_2$ |
| 4 | $x_1$ |
| : | : |
| n | $x_2$ |

$$\underbrace{x_1, x_1, x_1, \ldots}_{n_{x1}}, \quad \underbrace{x_2, x_2, x_2, \ldots}_{n_{x2}}, \quad \underbrace{x_3, x_3, x_3, \ldots}_{n_{x3}}$$

,onde $n = x_{x1} + n_{x2} + n_{x3}$

$$P[X = x_1] = \frac{n_{x1}}{n}; \quad P[X = x_2] = \frac{n_{x2}}{n}; \quad P[X = x_3] = \frac{n_{x3}}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{n_{x1}x_1 + n_{x2}x_2 + n_{x3}x_3}{n} = x_1\frac{n_{x1}}{n} + x_2\frac{n_{x2}}{n} + x_3\frac{n_{x3}}{n}$$

$$= x_1 P[X = x_1] + x_2 P[X = x_2] + P[X = x_3] = \sum_{i=1}^{3} x_i P[X = x_i] = E(X).$$

*conclusão:* E(X) é a média dos valores de X que esperaríamos observar **se** o experimento fosse repetido muitas vezes.

**Exemplo:** Considere uma variável aleatória X que representa o número de caras no lançamento de três moedas não-viciadas. Como visto anteriormente, a Distribuição de Probabilidades de X é dada por

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Calculando a Esperança de X, temos que

$$E(X) = 0P[X = 0] + 1P[X = 1] + 2P[X = 2] + 3P[X = 3]$$
$$= 0\frac{1}{8} + 1\frac{3}{8} + 2\frac{3}{8} + 3\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$$

**Exemplo:** Um indivíduo joga um dado equilibrado e observa o resultado obtido. Se o resultado for 5 ou 6, o indivíduo ganha R$ 2,00. Se o resultado for 1, 2, 3 ou 4, esse indivíduo perde R$ 1,00. Pergunta-se: esse jogo é honesto?

Solução:

X: "ganho do indivíduo"

X = {–1, 2}

$$P[X = -1] = P[\{1, 2, 3, 4\}] = \frac{4}{6}; \qquad P[X = 2] = P[\{5, 6\}] = \frac{2}{6}$$

$$E(X) = (-1)P[X = -1] + 2P[X = 2] = (-1)\frac{4}{6} + 2\frac{2}{6} = 0.$$

Portanto, espera-se em média que o indivíduo não ganhe nada com o jogo, isto é, esse jogo é honesto.

**Nota.** É possível calcular a Esperança de uma função da variável aleatória X. De fato, se g(.) é uma função real de uma variável aleatória X, então

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)P[X = x_i].$$

**Exemplo:** Considere uma variável aleatória X que representa o número de caras no lançamento de três moedas não-viciadas. Como visto anteriormente, a Distribuição de Probabilidades de X é dada por

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Encontre $E(X^2)$.

$g(X) = X^2$.

$$E(X^2) = 0P[X = 0] + 1^2P[X = 1] + 2^2P[X = 2] + 3^2P[X = 3]$$
$$= 0\frac{1}{8} + 1\frac{3}{8} + 4\frac{3}{8} + 9\frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

***Propriedades da Esperança***

Seja X uma variável discreta e c uma constante real. Então:

**(i) E(c) = c.**

Prova: Note que uma constante c pode ser vista como uma variável aleatória X com P(X = c) = 1. Assim, então E(c) = E(X) = cP(X=c) = c.

**(ii) E(cX) = cE(X)**

Prova: Seja g(x) = cX. Assim,

$E[cX] = E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)P[X = x_i] = \sum_{i=1}^{\infty} cx_iP[X = x_i] = c\sum_{i=1}^{\infty} x_iP[X = x_i] = cE(X)$

**(iii) E(X + c) = E(X) + c**

Prova: Seja g(x) = X+c. Assim,

$E[X + c] = E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)P[X = x_i] = \sum_{i=1}^{\infty}(x_i + c)P[X = x_i] = \sum_{i=1}^{\infty} x_iP[X = x_i] + c\sum_{i=1}^{\infty} P[X = x_i] = E(X) + c.$

**(iv) Sejam X e Y duas variáveis aleatórias discretas. Então E(X + Y) = E(X) + E(Y)**

Prova: Será vista na Unidade V.

**Nota:** As propriedades acima também são válidas para variáveis aleatórias contínuas (Unidade V)

## *Variância de uma variável aleatória*

Variância é uma medida de dispersão que mostra quão distante os valores de uma variável aleatória se encontram de seu valor esperado.

**Definição:** Seja X uma variável aleatória. A variância de X, denotada por Var(X) ou $\sigma_X^2$, é definida por

$$Var(X) = E([X - E(X)]^2)$$

**Nota:** Denominamos $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ como o **desvio-padrão** de X. A variância é expressa por unidades quadradas de X, isto é, se X for medido em horas, então Var(X) é expresso em (horas)$^2$. Este é o motivo para considerar o desvio-padrão.

**Fato:** Para qualquer que seja a variável aleatória X, Var(X) ≥ 0.

**Teorema:** Seja X uma variável aleatória. A variância de X pode ser dada por

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Prova: $\text{Var}(X) = E([X - E(X)]^2) = E(X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2)$

$= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

***Propriedades da Variância***

Seja X uma variável discreta e $a$ e $b$ duas constantes reais. Então:

**(i) Var($a$) = 0.**

Prova: $\text{Var}(a) = \text{E}(a^2) - [\text{E}(a)]^2 = a^2 - [a]^2 = 0$

**(ii) Var($a$X) = $a^2$Var(X)**

Prova:

$$\text{Var}(a\text{X}) = \text{E}[(a\text{X})^2] - [\text{E}(a\text{X})]^2 = \text{E}(a^2\text{X}^2) - [a\text{E}(\text{X})]^2 = a^2\text{E}(\text{X}^2) - a^2[\text{E}(\text{X})]^2$$
$$= a^2(\text{E}(\text{X}^2) - [\text{E}(\text{X})]^2) = a^2\text{Var}(\text{X}).$$

**(iii) Var(X + $b$) = Var(X)**

Prova:

$$\text{Var}(\text{X} + b) = \text{E}[(\text{X} + b)^2] - [\text{E}(\text{X} + b)]^2 = \text{E}(\text{X}^2 + 2b\text{X} + b^2) - [\text{E}(\text{X}) - b]^2$$
$$= \text{E}(\text{X}^2) + 2b\text{E}(\text{X}) + b^2 - [\text{E}(\text{X})]^2 - 2b\text{E}(\text{X}) - b^2$$
$$= \text{E}(\text{X}^2) - [\text{E}(\text{X})]^2 = \text{Var}(\text{X}).$$

**(iv) Var($a$X + $b$) = $a^2$Var(X)**

Prova:

$$\text{Var}(a\text{X} + b) = \text{E}[(a\text{X} + b)^2] - [\text{E}(a\text{X} + b)]^2 = \text{E}(a^2\text{X}^2 + 2ab\text{X} + b^2) - [a\text{E}(\text{X}) - b]^2$$
$$= a^2\text{E}(\text{X}^2) + 2ab\text{E}(\text{X}) + b^2 - a^2[\text{E}(\text{X})]^2 - 2ab\text{E}(\text{X}) - b^2$$
$$= a^2\text{E}(\text{X}^2) - a^2[\text{E}(\text{X})]^2 = a^2(\text{E}(\text{X}^2) - [\text{E}(\text{X})]^2) = a^2\text{Var}(\text{X}).$$

**Nota:** As propriedades acima também são válidas para variáveis aleatórias contínuas (Unidade V)

**Exemplo:** Considere uma variável aleatória X que representa o número de caras no lançamento de três moedas não-viciadas. Como visto anteriormente, a Distribuição de Probabilidades de X é dada por

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

e $\text{E}(\text{X}) = 1{,}5$ e $\text{E}(\text{X}^2) = 3$.

Assim,

$$\text{Var}(\text{X}) = \text{E}(\text{X}^2) - [\text{E}(\text{X})]^2 = 3 - (1{,}5)^2 = 0{,}75.$$

e

$$\text{Var}(3\text{X} - 2) = 9\text{Var}(\text{X}) = 9*0{,}75 = 6.75.$$

# Unidade III - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS BIDIMENSIONAIS

Até agora, em nosso estudo de variáveis aleatórias, consideramos apenas o caso unidimensional. No entanto, existem muitas situações onde podemos estar interessados em observar duas ou mais características simultaneamente. Aqui, trataremos apenas de duas variáveis, mas os conceitos aqui discutidos podem ser generalizados para três ou mais variáveis aleatórias."

## Variáveis aleatórias bidimensionais discretas

O par (X, Y) será uma variável aleatória bidimensional discreta se os valores possíveis de (X, Y) forem finitos ou infinitos enumeráveis. Isto é, os valores possíveis de (X, Y) podem ser representados por $(x_i, y_j)$, i = 1, 2, ..., j = 1, 2, ...

**Definição:** Seja (X, Y) uma variável aleatória discreta bidimensional. A cada resultado possível $(x_i, y_j)$ associaremos um número $p(x_i,y_j) = P[(X=x_i)\cap(Y=y_j)] = P(X=x_i, Y=y_j)$, que satisfaz as seguintes condições:

(i) $p(x_i,y_j) \geq 0$ para todo $(x_i,y_j)$; i, j = 1, 2, ...

(ii) $\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} P(x_i, y_j) = 1$.

**Nota:** O conjunto dos ternos $[x_i, y_j, p(x_i,y_j)]$ é denominado Distribuição de Probabilidade Conjunta de (X, Y).

**Exemplo:** Considere uma cidade onde as famílias têm no máximo 3 crianças. Seja X o número de filhos na família e Y o número de filhas da família. A distribuição de probabilidades conjunta do número de filhos e filhas das famílias dessa cidade é dada por

| X\Y | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,09 |
| **1** | 0,18 | 0,20 | 0,07 | 0 |
| **2** | 0,02 | **?** | 0 | 0 |
| **3** | 0,15 | 0 | 0 | 0 |

Qual é a probabilidade de uma família selecionada dessa cidade ter dois meninos e uma menina?

Solução:

$$1=\sum_{x=0}^{3}\sum_{y=0}^{3} P(X = x, Y = y) = 0,05 + 0,1 + 0,04 + 0,09 + 0,18 + 0,2 + 0,07 + 0,02 + P(X=2,Y=1) + 0,15$$

Logo, P(X=2,Y=1) = 0,10.

## Distribuições de Probabilidade Marginal

Seja (X,Y) uma variável aleatória bidimensional discreta que assume os valores $(x_i, y_j)$, i = 1, 2, ...; j = 1, 2, ... As distribuições marginais das variáveis aleatórias X e Y são dadas, respectivamente por

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} P(x_i, y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j), \quad i = 1, 2, ...$$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} P(x_i, y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j), \quad j = 1, 2, ...$$

*Prova:* $(X=x_i) = \{[(X=x_i)\cap(Y=y_1)] \cup [(X=x_i)\cap(Y=y_2)] \cup [(X=x_i)\cap(Y=y_3)] \cup ...\}$

$$= \bigcup_{j=1}^{\infty} [(X = x_i) \cap (Y = y_j)]$$

Vistos que esses eventos são disjuntos, temos que

$$P(X = x_i) = P\left[\bigcup_{j=1}^{\infty} [(X = x_i) \cap (Y = y_j)]\right] = \sum_{j=1}^{\infty} P\left[(X = x_i) \cap (Y = y_j)\right], \quad i = 1, 2, ...$$

Idem para $P(Y=y_j)$.

**Exemplo:** Considere o exemplo anterior (da família com três crianças). Encontre as distribuições marginas das variáveis aleatórias X e Y.

| X\Y | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,09 |
| **1** | 0,18 | 0,20 | 0,07 | 0 |
| **2** | 0,02 | 0.10 | 0 | 0 |
| **3** | 0,15 | 0 | 0 | 0 |

P(X=0) = P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=0, Y=2) + P(X=0, Y=3)
= 0,05 + 0,10 + 0,04 + 0,09 = 0,28.

P(X=1) = P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) + P(X=1, Y=2) + P(X=1, Y=3)
= 0,18 + 0,20 + 0,07 + 0 = 0,45.

E assim por diante...

Assim, a distribuição conjunta de X e Y com suas respectivas distribuições marginais é dada por:

| X\Y | 0 | 1 | 2 | 3 | P(X) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | **0,28** |
| **1** | 0,18 | 0,20 | 0,07 | 0 | **0,45** |
| **2** | 0,02 | 0.10 | 0 | 0 | **0,12** |
| **3** | 0,15 | 0 | 0 | 0 | **0,15** |
| **P(Y)** | **0,40** | **0,40** | **0,11** | **0,09** | **1** |

**Nota:** Seja (X,Y) uma variável aleatória bidimensional discreta e g(X,Y) uma função real dessas duas variáveis, então

$$E[g(X,Y)] = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)P[X = x_i, Y = y_j].$$

**Exemplo:** Para o exemplo anterior (da família com três crianças), encontre E[XY].

$$E[XY] = \sum_{x=0}^{3}\sum_{y=0}^{3} xyP[X = x, Y = y] = 0\times0\times0{,}05 + 0\times1\times0{,}10 + 0\times2\times0{,}04 + 0\times3\times0{,}09$$
$$+ 1\times0\times0{,}18 + 1\times1\times0{,}20 + 1\times2\times0{,}07 + 1\times3\times0$$
$$+ 2\times0\times0{,}02 + 2\times1\times0{,}10 + 2\times2\times0 + 2\times3\times0$$
$$+ 3\times0\times0{,}15 + 3\times1\times0 + 3\times2\times0 + 3\times3\times0$$
$$= 0{,}54$$

**Nota:** Note que, em geral, $E(XY) \neq E(X)E(Y)$

De fato,

$E(X) = 1*0{,}45 + 2*0{,}12+3*0{,}15 = 1{,}14$
$E(Y) = 1*0{,}40 + 2*0{,}11+3*0{,}09 = 0{,}89$

e

$0{,}54 = E(XY) \neq E(X)E(Y) = 1{,}14*0{,}89 = 1{,}01$

<u>*Prova da Propriedade (iv) de Esperança*</u> – Esperança da soma de duas variáveis aleatórias discretas (Unidade IV)

$$E(X+Y) = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}(x_i + y_j)P[X = x_i, Y = y_j]$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} x_i P[X = x_i, Y = y_j] + y_j P[X = x_i, Y = y_j]$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} x_i P[X = x_i, Y = y_j] + \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} y_j P[X = x_i, Y = y_j]$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty} x_i \sum_{j=1}^{\infty} P[X = x_i, Y = y_j] + \sum_{j=1}^{\infty} y_j \sum_{i=1}^{\infty} P[X = x_i, Y = y_j]$$
$$= \sum_{i=1}^{\infty} x_i P[X = x_i] + \sum_{j=1}^{\infty} y_j P[Y = y_j] = E(X) + E(Y).$$

**Exemplo (transformação de variáveis aleatórias):** Para o exemplo anterior, encontre a distribuição de probabilidades conjunta das variáveis aleatória Z = (X+Y): "número total de crianças de uma família" e W = XY.

*Solução:* reescrevendo a distribuição de X e Y e incluindo as variáveis Z e W, temos

| X | Y | P(x,y) | Z=X+Y | W=XY |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0,04 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 0,09 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0,18 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0,20 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 0,07 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 0,02 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0,10 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 0 | 0,15 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |

Assim, a distribuição conjunta de Z e W é dada por:

| Z\W | 0 | 1 | 2 | P(Z) |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,05 | 0 | 0 | **0,05** |
| **1** | 0,28 | 0 | 0 | **0,28** |
| **2** | 0,06 | 0,20 | 0 | **0,26** |
| **3** | 0,24 | 0 | 0,17 | **0,41** |
| **P(W)** | **0,63** | **0,20** | **0,17** | **1** |

Note que E(X+Y) pode ser obtido por meio da propriedade da soma da esperança ou também por meio da esperança da variável aleatória Z=X+Y.

$E(X) = 1,14$
$E(Y) = 0,89$
$E(X+Y) = 1,14 + 0,89 = 2,03$
$E(Z) = 0,28 + 2*0,26 + 3*0,41 = 2,03$

Note que $E(XY) = E(W) = 0,20 + 2*0,17 = 0,54$

e, neste caso,

$0,54 = E(XY) \neq E(X)E(Y) = 1,14*0,89 = 1,0146.$

## Distribuição de Probabilidade Condicional

**Definição:** Seja (X,Y) uma variável aleatória discreta bidimensional que assume os valores $(x_i, y_j)$, i = 1, 2, ...; j = 1, 2, ... A distribuição de X condicionada a um dado $Y = y_j$ é definido por:

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}, \quad P(Y = y_j) > 0$$

para i = 1, 2, ... ; j = 1, 2, ...

**Exemplo:** Considere o exemplo da família com três crianças.
**(i)** Dado que a família tem uma filha, qual a distribuição de filhos dessa família?

$$P(X = 0 \mid Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$$

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0,2}{0,4} = 0,50$$

$$P(X = 2 \mid Y = 1) = \frac{P(X = 2, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$$

$$P(X = 3 \mid Y = 1) = 1 - P\,P(X = 3 \mid Y = 1) - P(X = 3 \mid Y = 1) - P(X = 3 \mid Y = 1)$$
$$= 1 - 0,25 - 0,50 - 0,25 = 0$$

| **X** | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **P[X = x\|Y = 1]** | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0 |

**(ii)** Dado que a família não tem nenhum filho, qual a distribuição de filhas dessa família?

$$P(Y = 0 \mid X = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 0)}{P(X = 0)} = \frac{0,05}{0,28} = 0,179$$

$$P(Y = 1 \mid X = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(X = 0)} = \frac{0,1}{0,28} = 0,357$$

$$P(Y = 2 \mid X = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 2)}{P(X = 0)} = \frac{0,04}{0,28} = 0,143$$

$$P(X = 3 \mid Y = 1) = 1 - P\,P(X = 3 \mid Y = 1) - P(X = 3 \mid Y = 1) - P(X = 3 \mid Y = 1)$$
$$= 1 - 0,179 - 0,357 - 0,143 = 0,321$$

| **Y** | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **P[Y = y\|X = 0]** | 0,179 | 0,357 | 0,143 | 0,321 |

## Esperança e Variância Condicional

**Definição:** Seja (X,Y) uma variável aleatória discreta bidimensional que assume os valores $(x_i, y_j)$, i = 1, 2, ...; j = 1, 2, ... A esperança condicional de X dado Y = $y_j$, denotada por $E(X|Y=y_j)$, é definida como

$$E(X \mid Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i P[X = x_i \mid Y = y_j]$$

E a variância condicional de X dado Y = $y_j$, denotada por $Var(X|Y=y_j)$, é dada por

$$Var(X|Y = y_j) = E(X^2|Y = y_j) - [E(X|Y = y_j)]^2$$

**Exemplo:** Para o exemplo da família, encontre a esperança e a variância do número de filhas em famílias com nenhum filho.

$$E(Y|X=0) = \sum_{y=0}^{3} yP[Y = y \mid X = 0] = 0*0{,}179 + 1*0{,}357 + 2*0{,}143 + 3*0{,}321 = 1{,}606$$

$$E(Y^2|X=0) = \sum_{y=0}^{3} y^2P[Y = y \mid X = 0] = 0^2*0{,}179 + 1^2*0{,}357 + 2^2*0{,}143 + 3^2*0{,}321 = 3{,}818$$

$$Var(Y|X=0) = E(Y^2|X = 0) - [E(Y|X = 0)]^2 = 3{,}818 - (1{,}606)^2 = 1{,}239.$$

## Independência de Duas Variáveis Aleatórias

**Definição:** Duas variáveis aleatórias discretas, X e Y, são independentes se, e somente se

$$P(X = x_i|Y = y_j) = P(X = x_i),$$

ou equivalentemente,

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)\, P(Y = y_j)$$

para todo i = 1, 2, ... e j = 1, 2, ...

**Nota:** Para que X e Y sejam independentes, a condição acima deve ser satisfeita para todos os possíveis valores de $(x_i,y_j)$.

**Exemplo:** Considere o exemplo da família com três filhos. É fácil ver que as variáveis X e Y não são independentes, pois

$$0 = P(X = 3, Y = 3) \neq P(X = 3)P(Y = 3) = 0{,}15*0{,}09 = 0{,}135.$$

**Nota:** A dependência de X e Y para esse exemplo é bem intuitiva. Como as família tem no máximo três crianças, o fato de uma família ter três meninas implica que a mesma não tem menino algum.

**Exemplo:** Considere uma urna com uma bola branca e uma bola vermelha. Duas bolas são retiradas aleatoriamente dessa urna, uma de cada vez e com reposição. Define-se as seguintes variáveis aleatórias:

X: "número de bolas brancas na primeira retirada", X = {0,1}
Y: "número de bolas brancas na segunda retirada", Y = {0,1}

As variáveis X e Y são independentes?

Solução:
Ω = {bb, bv, vb, vv} (espaço equiprovável)

A distribuição de probabilidades conjunta de X e Y é dada por

| **X\Y** | **0** | **1** | **P(X)** |
|---|---|---|---|
| **0** | 0,25 | 0,25 | **0,5** |
| **1** | 0,25 | 0,25 | **0,5** |
| **P(Y)** | **0,5** | **0,5** | **1** |

P(X = 0, Y = 0) = 0,25 = P(X = 0)P(Y = 0)
P(X = 1, Y = 0) = 0,25 = P(X = 1)P(Y = 0)
P(X = 0, Y = 1) = 0,25 = P(X = 0)P(Y = 1)
P(X = 1, Y = 1) = 0,25 = P(X = 1)P(Y = 1)

Portanto X e Y são independentes.

**Propriedade:** Se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes. Então E(XY) = E(X)E(Y).

**Nota:** X e Y independentes ==> E(XY) = E(X)E(Y).
<≠==

*Prova (==>): Se X e Y são independentes, então*

$$E(XY) = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} x_i y_j P\big[X = x_i, Y = y_j\big] = (indep.) = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} x_i y_j P[X = x_i]P\big[Y = y_j\big] =$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} x_i P[X = x_i] \sum_{j=1}^{\infty} y_j P\big[Y = y_j\big] = E(X)E(Y).$$

*Contra-exemplo (<≠=):* Considere X e Y duas variáveis aleatórias com a seguinte distribuição conjunta

| **X\Y** | **-1** | **0** | **1** | **P(X)** |
|---|---|---|---|---|
| **-1** | 0,2 | 0 | 0,2 | **0,4** |
| **0** | 0 | 0,2 | 0 | **0,2** |
| **1** | 0,2 | 0 | 0,2 | **0,4** |
| **P(Y)** | **0,4** | **0,2** | **0,4** | **1** |

Aqui,

E(X) = E(Y) = (-1)*0,4 + 0*0,2 + 1*0,4 = 0

e

E(XY) = (-1)(-1)(0,2) + (-1)(1)(0,2) + (0)(0)(0,2) + (1)(-1)(0,2) + (1)(1)(0,2) = 0

Portanto, E(XY)=E(X)E(Y).

No entanto, X e Y não são independentes pois,

$P(X=0, Y=0) = 0,2 \neq P(X=0)P(Y=0) = (0,2)(0,2) = 0,04$

## Covariância e Correlação

**Definição:** Uma medida de dependência linear entre duas variáveis aleatórias X e Y é dada pela covariância, denotada por Cov(X, Y) e definida por:

$$Cov(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

ou de forma equivalente

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

**Nota:** $-\infty < Cov(X, Y) < \infty$

**Exemplo:** Considere o exemplo da família com três crianças. Encontre a covariância entre as variáveis aleatórias X e Y. A distribuição conjunta de (X,Y) é dada por:

| X\Y | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,09 |
| **1** | 0,18 | 0,20 | 0,07 | 0 |
| **2** | 0,02 | 0.10 | 0 | 0 |
| **3** | 0,15 | 0 | 0 | 0 |

Vimos nos exemplos anteriores que

E(X) = 1,14
E(Y) = 0,89 e
E(XY) = 0,54

Assim,

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,54 - (1,14)(0,89) = -0,47$$

**Obs:** É fácil notar que neste exemplo a covariância (dependência) a entre X e Y é negativa, pois quanto maior o número de filhos, menor é o número de filhas (quando X cresce, Y decresce).

**Propriedades:** Se X e Y são duas variáveis discretas, então

**i)** Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) e
Var(X–Y) = Var(X) + Var(Y) – 2Cov(X,Y) e

**ii)** Cov(X,X) = Var(X)

**iii)** Cov(aX,bY) = abCov(X,Y), onde a e b são constantes reais

**iv)** se X e Y são independentes, então Cov(X,Y) = 0.

**Nota:** As propriedades acima também são válidas para variáveis aleatórias contínuas.

*Prova i), ii) e iii):* Exercício.

*Prova iv):*
Se X e Y são independentes então E(XY)=E(X)E(Y).
Assim,
Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y) = 0.

Combinando as propriedades (i) e (iv) temos que

Se X e Y são independentes então Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y).

Esse resultado pode ser generalizado para n variáveis aleatórias:

Sejam $X_1, X_2, ..., X_n$, variáveis aleatórias independentes. Então, $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i)$.

**Exemplo:** Considere as seguintes distribuições de probabilidade conjuntas:

| **X\Y** | **0** | **1** | **P(X)** |
|---|---|---|---|
| **0** | 0,5 | 0 | **0,5** |
| **1** | 0 | 0,5 | **0,5** |
| **P(Y)** | **0,5** | **0,5** | **1** |

e

| **X*\Y*** | **0** | **10** | **P(X*)** |
|---|---|---|---|
| **0** | 0,5 | 0 | **0,5** |
| **10** | 0 | 0,5 | **0,5** |
| **P(Y*)** | **0,5** | **0,5** | **1** |

Note que

$X^* = 10X$

$Y^* = 10Y$

$E(X) = E(Y) = 0{,}50$

$E(XY) = 0{,}50$ $\quad\quad$ $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0{,}5 - (0{,}5)(0{,}5) = 0{,}25$

$E(X_*) = E(Y_*) = 5$

$E(X_*Y_*) = 50$ $\quad\quad$ $Cov(X_*,Y_*) = E(X_*Y_*) - E(X_*)E(Y_*) = 50 - 5*5 = 25$

Note que $Cov(X_*,Y_*) = Cov(10X,10Y) = 100\ Cov(X,Y) = 100*0{,}25 = 25$.

**Observação:** Para o exemplo anterior, $Cov(X,Y) = 0{,}25$. Essa correlação é alta ou baixa? Vimos também que $Cov(X_*,Y_*) = 25$. E essa correlação é alta ou baixa? É correto dizer que a relação entre $X_*$ e $Y_*$ é maior do que a relação entre X e Y? (não)

É fácil notar neste exemplo que a relação entre as variáveis $X_*$ e $Y_*$ é a mesma que das variáveis X e Y. O valor da covariância neste caso é diferente devido à escala de cada variável (a covariância não é invariante à transformações lineares).

Para resolver esse problema, é possível definir, a partir da covariância, uma outra medida de dependência linear entre duas variáveis aleatórias, denominada como Correlação.

**Definição:** A correlação ente as variáveis X e Y, denotada por Corr(X,Y) é definida por

$$Corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$$

**Nota:** $-1 \leq Corr(X,Y) \leq 1$.

A correlação entre X e Y é como uma medida padronizada da covariância e ela é limitada no intervalo [– 1, 1]. Desta forma quando valor Corr(X,Y) está próximo de 1 (ou –1) indica uma forte correlação positiva (negativa) entre as variáveis X e Y.

**Exemplo:** No exemplo anterior temos:

$E(X) = E(Y) = 0{,}50$ $\quad\quad$ $Cov(X,Y) = 0{,}25$

$E(X^2) = E(Y^2) = 0{,}50$ $\quad\quad$ $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0{,}5 - (0{,}5)^2 = 0{,}25$

$E(XY) = 0{,}50$ $\quad\quad$ $Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0{,}5 - (0{,}5)^2 = 0{,}25$

$E(X_*) = E(Y_*) = 5$ $\quad\quad$ $Cov(X_*,Y_*) = 25$

$E(X_*^2) = E(Y_*^2) = 50$ $\quad\quad$ $Var(X) = E(X_*^2) - [E(X_*)]^2 = 50 - 5^2 = 25$

$E(X_*Y_*) = 50$ $\quad\quad$ $Var(Y) = E(Y_*^2) - [E(Y_*)]^2 = 50 - 5^2 = 25$

Assim,

$$\text{Corr}(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{0{,}25}{\sqrt{0{,}25}\sqrt{0{,}25}} = 1$$

e

$$\text{Corr}(X_*,Y_*) = \frac{\text{Cov}(X_*,Y_*)}{\sqrt{\text{Var}(X_*)}\sqrt{\text{Var}(Y_*)}} = \frac{25}{\sqrt{25}\sqrt{25}} = 1$$

Portanto, como comentado anteriormente, a relação entre as variáveis X e Y é a mesma que a relação entre as variáveis $X_*$ e $Y_*$.

**Propriedade:** Se X e Y são duas variáveis discretas, então

$$Corr(aX+b, cY+d) = \frac{ac}{|ac|} Corr(X,Y)$$

*Prova:* Exercício.

**Nota:** A propriedade acima também é válida para variáveis aleatórias contínuas.

# Unidade IV – PRINCIPAIS MODELOS DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

## Distribuição Bernoulli

Um **ensaio de Bernoulli** é um experimento aleatório cujo dois possíveis resultados serão a ocorrência de um **sucesso** (acontece o evento que nos interessa) ou um **fracasso** (não acontece o evento de interesse).

Seja p a probabilidade de sucesso, $0 < p < 1$. Definimos a variável aleatória X como o número de sucessos em uma única repetição do experimento. Desta forma, temos que

$$X = \begin{cases} 0, & \text{se ocorre fracasso} \\ 1, & \text{se ocorre sucesso} \end{cases} \qquad \text{com} \qquad \begin{cases} P(X=0) = 1-p \\ P(X=1) = p \end{cases}$$

A variável X definida acima é chamada de variável aleatória de Bernoulli. E a distribuição dessa variável aleatória é dada por:

$$\mathbf{P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = \{0, 1\}}$$

**Notação:** X ~ Bernoulli(p).

**Propriedades:** Seja X ~ Bernoulli(p), então:

**(i)** E(X) = p;

**(ii)** Var(X) = p(1 – p).

Prova: $E(X) = 0*(1-p) + 1*p = p$

$E(X^2) = 0^2*(1-p) + 1^2*p = p$

$Var(X) = E(X^2) – [E(X)]^2 = p – p^2 = p(1 – p)$

**Exemplo:** Seja X o número de caras em um lançamento de uma moeda viciada, cuja probabilidade de sair cara é duas vezes a probabilidade de sair coroa. Determine a distribuição de probabilidades da variável X, E(X) e Var(X).

Solução: P(X=0) = P{fracasso} = P{coroa} = 1/3

P(X=1) = P{sucesso} = P{cara} = 2/3

Logo, X ~ Bernoulli(2/3). E a distribuição de probabilidades de X é dada por

$$P(X = x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x}, \qquad x = \{0,1\}$$

Além disso, E(X) = p = 2/3, e Var(X) = p(1-p) = 2/3*1/3 = 2/9.

## Distribuição Binomial

Considere n ensaios de Bernoulli independentes de um mesmo experimento aleatório. A probabilidade de sucesso (fracasso) é o mesmo para casa ensaio realizado. Seja X uma variável aleatória que denota o número de sucessos nestes n ensaios de Bernoulli. A probabilidade de obter x sucessos (e n – x fracassos) em n ensaios independentes do experimento é obtida como descrito abaixo.

Uma particular sequência de n ensaios com x (x=0, 1, ..., n) sucessos é

$$\underbrace{\underbrace{S, S, S, ..., S}_{x}, \underbrace{F, F, F, ..., F}_{n-x}}_{n} \qquad P(\{S, S, \ldots, S, F, F, \ldots, F\}) = p^x(1-p)^{n-x}.$$

Note que qualquer que seja outra sequência com x sucessos e (n – x) fracassos terá a mesma probabilidade $p^x(1-p)^{n-x}$. Porém, existem $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ combinações possíveis de x sucessos e (n – x) fracassos em n ensaios independentes. Desta forma temos que $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$.

**Definição:** A variável aleatória X que denota o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli independentes (e todas com a mesma probabilidade de sucesso, p) tem distribuição Binomial com parâmetros n e p. Sua distribuição de probabilidades é dada por

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, ..., n.$$

**Notação:** X ~ Binomial(n, p).

**Nota:** Pode-se verificar que X é realmente uma variável aleatória. De fato, P(X=x) ≥ 0, para todo X e

$$\sum_{x=0}^{n} P(X = x) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \overset{\text{(binômio de Newton)}}{=} (p + (1-p))^n = 1.$$

**Propriedades:** Se X ~ Binomial(n, p), então:

- **(i)** Se n = 1, X ~ Bernoulli(p);
- **(ii)** E(X) = np;
- **(iii)** Var(X) = np(1 – p).

*Prova (ii)*:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} xP(X = x) = \sum_{x=0}^{n} x\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} x\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} \frac{xn!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^{n} \frac{n!}{(x-1)!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} = np\sum_{x=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!} p^{x-1} (1-p)^{n-x} \quad \begin{pmatrix} y = x-1 & x=1 \to y=0 \\ m = n-1 & x=n \to y=n-1=m \\ & n-x=m+1-(y+1) \\ & =m-y \end{pmatrix}$$

$$= np\sum_{y=0}^{m} \frac{m!}{y!(m-y)!} p^y (1-p)^{m-y} = np\sum_{y=0}^{m} \binom{m}{y} p^y (1-p)^{m-y} = np.$$

*Prova (iii)*: Exercício.
Sugestão: Obtenha E[X(X – 1)] e note que $E[X^2] = E[X(X-1)] + E(X)$.

**Exemplo (relembre o exemplo da página 17) :** Considere uma variável aleatória X que representa o número de caras no lançamento de três moedas não-viciadas. Note que o resultado de cada moeda pode ser visto como um ensaio de Bernoulli (pois somente admite dois possíveis resultados: cara=sucesso ou coroa=fracasso). Além disso todas as moedas têm a mesma probabilidade de cara (p=0,5) e a probabilidade de cara de uma moeda qualquer independe dos resultados das outras moedas (ensaios independentes). Assim, temos que X ~ Binomial(n=3, p=0,5), isto é, a distribuição de probabilidades de X é dada por

$$P(X = x) = \binom{3}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3.$$

que pode ser reescrita como

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P(X=x) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

Pelas propriedades da Binomial, temos que

E(X) = np = 3*0,5 = 1,5.
Var(X) = np(1–p) = 3*0,5*(1–0,5) = 0,75.

**Exemplo:** Suponha que a prova de Probabilidade e Estatística é formada por 5 questões de múltipla escolha, onde cada questão tem 5 alternativas. Vamos considerar que a probabilidade de um aluno acertar uma questão qualquer é 1/5, se o aluno não sabe a questão (supondo que ele chute a resposta). Vamos supor também que as questões são independentes umas das outras. Aqui, X ~ Binomial(n=5, p=1/5). Considere um aluno que não sabe nenhuma questão (chutou todas as respostas).

**(i)** Qual a probabilidade desse aluno acertar todas as questões?

$$P(X = 5) = \binom{5}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^5\left(\frac{4}{5}\right)^0 = \left(\frac{1}{5}\right)^5 = 0{,}0003$$

**(ii)** Qual a probabilidade desse aluno acertar pelo menos 3 questões?

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$$

$$= \binom{5}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \binom{5}{4}\left(\frac{1}{5}\right)^4\left(\frac{4}{5}\right)^1 + \binom{5}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^5\left(\frac{4}{5}\right)^0 = 0{,}0512 + 0{,}0064 + 0{,}0003 = 0{,}0579.$$

**(iii)** Qual é a esperança e a variância do número de acertos para esse aluno?
E(X) = np = 5*1/5 = 1.
Var(X) = np(1 – p) = 5*1/5*4/5 = 0,8.

**(iv)** Se para cada questão correta esse aluno ganha 2 pontos e para cada questão errada perde 0,5 pontos, qual é a nota esperada desse aluno (considerando que ele responde todas questões)?

Seja G: uma variável aleatória que denota a nota do aluno

Note que o a nota mínima é zero, mesmo que o aluno erre todas as questões. Assim,

$$G(x) = \begin{cases} 0 \quad , \ se \ \ x = 0,1 \\ 2{,}5 \ , \ se \ \ x = 2 \\ 5 \quad , \ se \ \ x = 3 \\ 7{,}5 \ , \ se \ \ x = 4 \\ 10 \ , \ se \ \ x = 5 \end{cases}$$

Assim,

$$E(G) = 0P(X=0) + 0P(X=1) + 2{,}5P(X=2) + 5P(X=3) + 7{,}5P(X=4) + 10P(X=5)$$
$$= 0\binom{5}{0}\left(\frac{1}{5}\right)^0\left(\frac{4}{5}\right)^5 + 0\binom{5}{1}\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^4 + 2{,}5\binom{5}{2}\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^3 + 5\binom{5}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{4}{5}\right)^2$$
$$+ 7{,}5\binom{5}{4}\left(\frac{1}{5}\right)^4\left(\frac{4}{5}\right)^1 + 10\binom{5}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^5\left(\frac{4}{5}\right)^0 = 0{,}8192$$

## Distribuição Hipergeométrica

**Exemplo:** Considere uma urna com b bolas brancas e (N – b) bolas vermelhas (o total de bolas na urna é N). Seleciono ao acaso n bolas da urna, uma de cada vez e **com reposição**. Seja X: "o número de bolas brancas na amostra". Qual a distribuição de X?

Neste exemplo, como as bolas são selecionadas com reposição, a probabilidade de selecionar uma bola branca é a mesma em cada seleção, isto é, p = b/N (além disso, os n ensaios de Bernoulli são independentes). Assim, X ~ Binomial(n, p=b/N).

$$P(X = x) = \binom{n}{x}\left(\frac{b}{N}\right)^x\left(1-\frac{b}{N}\right)^{n-x}, \qquad x = 1, 2, ..., n.$$

$$E(X) = np = \frac{nb}{N} \qquad\qquad Var(X) = np(1-p) = \frac{nb}{N}\left(1-\frac{b}{N}\right)$$

**Pergunta:** No exemplo anterior, o que aconteceria se as n bolas fossem retiradas **sem reposição**?

Seja o evento $B_i$: "sai uma bola branca na i-ésima seleção", i = 1, 2, ..., n.

$$P(B_1) = \frac{b}{N}$$

$$P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(B_1^c \cap B_2) = P(B_1)P(B_2 \mid B_1) + P(B_1^c)P(B_2 \mid B_1^c)$$

$$= \frac{b(b-1)}{N(N-1)} + \frac{(N-b)b}{N(N-1)} = \frac{b^2 - b + Nb - b^2}{N(N-1)} = \frac{-b + Nb}{N(N-1)} = \frac{b(N-1)}{N(N-1)} = \frac{b}{N}$$

$$P(B_i) = \frac{b}{N}, \quad i = 1, 2, ..., n.$$

e

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2 \mid B_1) = \frac{b(b-1)}{N(N-1)} \neq P(B_1)P(B_2) = \left(\frac{b}{N}\right)^2.$$

**Note que se as bolas forem retiradas sem reposição, apesar da probabilidade de sucesso (retirar uma bola branca) ser igual em todos os ensaios, esses ensaios <u>não são independentes</u>. Logo, a variável X não segue uma distribuição Binomial.**

<u>Obtendo a distribuição de X:</u>

Seja Ω = {amostra ordenadas de tamanho n selecionadas sem reposição da urna com N bolas}

#Ω: "o número de possibilidades de se retirar n bolas de uma urna com N bolas"

$\#\Omega = N(N-1)(N-2)...(N-n+1) = \frac{N!}{(N-n)!} = A_{N,n}$. (Arranjo, N tomados n a n)

Seja X: "o número de bolas brancas na amostra de tamanho n"

#(X = x): "o número de possibilidades de se retirar n bolas de uma urna com N bolas, sendo exatamente x brancas (e consequentemente, n-x vermelhas"

Note que uma particular sequência de n bolas das quais x são brancas (aqui, as bolas brancas são as primeiras a serem retiradas) é dada por:

$$\underbrace{\underbrace{bbbb...b}_{x}\ \underbrace{vvvv...v}_{n-x}}_{A_{b,x}\ \ A_{N-b,\,n-x}}$$

Mas existem $\binom{n}{x}$ sequências distintas com x bolas brancas e n-x bolas vermelhas em n retiradas. Assim,

$$\#(X = x) = \binom{n}{x} A_{b,x} A_{N-b,n-x}.$$

Desta forma, temos que

$$P(X = x) = \frac{\#(X = x)}{\#\Omega} = \frac{\binom{n}{x} A_{b,x} A_{N-b,n-x}}{A_{N,n}} = \frac{\frac{n!}{x!(n-x)!}\frac{b!}{(b-x)!}\frac{(N-b)!}{(N-b-n+x)!}}{\frac{N!}{(N-n)!}}$$

$$= \frac{\frac{n!b!}{x!(b-x)!}\frac{(N-b)!}{(n-x)!(N-b-n+x)!}}{\frac{n!N!}{n!(N-n)!}} = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}.$$

**Definição:** Uma variável aleatória X tem distribuição Hipergeométrica com parâmetros N, b e n, se a sua distribuição de probabilidades for dada por

$$P(X = x) = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \qquad x = 1, 2, ..., n.$$

**Notação:** X ~ Hipergeométrica(N, b, n).

**Nota:** Note que $\binom{b}{x} = 0$, sempre que x>b.

**Interpretação da Distribuição Hipergeométrica:** Considere uma população com N indivíduos dos quais b (b≤N) têm uma característica de interesse (sucesso) e (N – b) não têm essa característica (fracasso). É selecionada uma amostra de n (n≤N) indivíduos dessa população, um-a-um e sem reposição. A variável aleatória X ~ Hipergeométrica(N,b,n) representa o número de sucessos obtidos nessa amostra.

**Nota:** Pode-se verificar que X é realmente uma variável aleatória. De fato, P(X=x) ≥ 0, para todo X e

$$\sum_{x=0}^{n} P(X = x) = \sum_{x=0}^{n} \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\sum_{x=0}^{n}\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \binom{identidade\ de}{Vandermode} = \frac{\binom{b+N-b}{x+n-x}}{\binom{N}{n}} = 1.$$

**Propriedades:** Se X ~ Hipergeométrica(N, b, n) então:

**(i)** $E(X) = \frac{nb}{N}$;

**(ii)** $Var(X) = \frac{nb}{N}\left(1 - \frac{b}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$.

Provas: Exercícios
Sugestão: Provas similares das propriedades da distribuição Binomial.

**Exemplo:** Se um indivíduo joga um jogo simples da Mega-Sena (aposta com 6 dezenas), qual é a probabilidade desse indivíduo acertar a Sena? (A Quina? A Quadra?)
Solução:

N = 60 (tamanho da população: 60 bolas)
b = 6 (bolas com a característica de interesse: são as bolas sorteadas)
n = 6 (amostra: quantidade de dezenas jogadas, que são selecionadas sem reposição)

Seja X: "o número de acertos"
X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

X ~ Hipergeométrica(N, b, n). Isto é, $P(X = x) = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}}$

Assim,

$$P(Sena) = P(X = 6) = \frac{\binom{6}{6}\binom{54}{0}}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50063860}$$

$$P(Quina) = P(X = 5) = \frac{\binom{6}{5}\binom{54}{1}}{\binom{60}{6}} = \frac{6*54}{\binom{60}{6}} = \frac{324}{50063860} \cong \frac{1}{154518}$$

$$P(Quadra) = P(X = 4) = \frac{\binom{6}{4}\binom{54}{2}}{\binom{60}{6}} = \frac{15*1431}{50063860} = \frac{21465}{50063860} \cong \frac{1}{2332}$$

**Exemplo:** A Turma de Probabilidade e Estatística tem 50 alunos(as) dos quais 40 são homens e 10 são mulheres. Seleciona-se aleatoriamente um grupo de 6 alunos(as) dessa turma. Qual a probabilidade do número de homens desse grupo ser igual ao número de mulheres? Qual a esperança e a variância do número de mulheres desse grupo?

Solução: Seja X: "número de mulheres no grupo selecionado"
X = {0,1, 2, ..., 6}

X ~ Hipergeométrica(N, b, n), com N = 50; b = 10; n = 6.

$$P(X = 3) = \frac{\binom{b}{x}\binom{N-b}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{10}{3}\binom{40}{3}}{\binom{50}{6}} = \frac{120 * 9880}{15890700} = 0{,}075.$$

## Distribuição Geométrica

Suponha que ensaios de Bernoulli independentes são realizados, sucessivamente, até ocorrer o primeiro sucesso. A probabilidade de sucesso (fracasso) é o mesmo para casa ensaio realizado. Seja X uma variável aleatória que denota o número de fracassos que precedem o primeiro sucesso, X = {0, 1, 2, ...}. Desta forma, para X = x, temos:

$$\underbrace{F, F, F, ..., F}_{x}, \underbrace{S}_{1° \text{ sucesso}} \quad \text{e} \quad P(X = x) = P(\{F, F, \ldots, F, S\}) = (1-p)^x p.$$

**Definição:** A variável aleatória X que denota **o número de fracassos até o primeiro sucesso** (em ensaios de Bernoulli independentes e com mesma probabilidade de sucesso, p) tem distribuição Geométrica com parâmetro p ($0 \le p \le 1$), e sua distribuição de probabilidades é dada por

$$P(X = x) = (1-p)^x p, \quad x = 0, 1, ...$$

**Notação:** X ~ Geométrica(p).

**Nota:** Pode-se verificar que X é realmente uma variável aleatória. De fato, $P(X=x) \ge 0$, para todo X e

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} (1-p)^x p = (Prog.Geom.) = \frac{p}{1-(1-p)} = \frac{p}{p} = 1.$$

**Propriedades:** Se X ~ Geométrica(p), então:

**(i)** $E(X) = \dfrac{(1-p)}{p}$;

**(ii)** $Var(X) = \dfrac{(1-p)}{p^2}$;

**(iii)** $P(X = x + t \mid X \ge t) = P(X = x)$ (Propriedade da falta de memória)

*Prova (i)*:
Seja q = (1 – p).

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xP(X = x) = 0 + \sum_{x=1}^{\infty} xq^x p = qp\sum_{x} xq^{x-1} = qp\sum_{x=1}^{\infty} \frac{d}{dq} q^x = qp\frac{d}{dq}\left(\sum_{x=1}^{\infty} q^x\right) = qp\frac{d}{dq}\left(\frac{q}{1-q}\right)$$

$$= qp\left(\frac{(1-q)+q}{(1-q)^2}\right) = qp\frac{1}{p^2} = \frac{q}{p} = \frac{(1-p)}{p}.$$

*Prova (ii)*: Exercício.
Sugestão: Obtenha E[X(X – 1)] e note que $E[X^2] = E[X(X-1)] + E(X)$.

*Prova (iii)*: Exercício da lista.

**Exemplo:** Vamos supor que a probabilidade de um jogador de basquete acertar a cesta em um lançamento livre seja de 4/5. Suponhamos também que a probabilidade de acerto seja a mesma para cada lançamento, e que os lançamentos são independentes. Considere que o indivíduo continue a realizar os lançamentos até que se erre um lançamento.

Seja X o número de "cestas" desse jogador. X = 0, 1, 2, ...

Aqui, Sucesso = errar a cesta e Fracasso = acertar a cesta
Assim,

X ~ Geométrica(p=1/5).

i) Qual a probabilidade desse jogador fazer 3 "cestas"?

$$P(X = 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 \frac{1}{5} = \frac{64}{625} = 0{,}1024$$

iii) Qual é a esperança e a variância do número de "cestas" feitas por esse jogador?

$$E(X) = \frac{(1-p)}{p} = \frac{4/5}{1/5} = 4 \qquad Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2} = \frac{4/5}{1/25} = 20\,.$$

iii) dado que esse jogados já realizou 7 lançamentos (e acertou todas), qual a probabilidade dele fazer 10 cestas?

Se esse jogador já acertou 7 cestas, então X ≥ 7. Assim, pela propriedade de falta de memoria

$$P(X = 10 \mid X \geq 7) = P(X = 3 + 7 \mid X \geq 7) = P(X = 3) = 0{,}1024.$$

| Cestas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P(X=10\|X≥7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cestas que faltam | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | P(X=3) |

Passado (já conhecido) | Futuro (incerto)

Agora

**Importante:** Considere a variável aleatória Y: "**número de ensaios** de Bernoulli até ocorrer o primeiro sucesso". Y = {1, 2, 3, ...}.
**Y = X + 1**

Distribuição de probabilidades da variável Y: $P(Y = y) = (1-p)^{y-1}p$, y = 1, 2, ...

$$E(Y) = E(X+1) = E(X) + 1 = \frac{(1-p)}{p} + 1 = \frac{1}{p};$$

$$Var(X) = Var(X+1) = Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}.$$

**Na literatura, é possível encontrar textos em que tanto X (número de fracassos) como Y (número de ensaios) são definidas como variáveis aleatórias com distribuição Geométrica, isto é**

**X ~ Geométrica(p) e**
**Y ~ Geométrica(p)**

**Exemplo:** Suponha que uma moeda viciada, onde P(C) = 0,6 e P(K) = 0,4, é lançada até que apareça uma cara. Seja Y uma variável aleatória que denota o número de lançamentos dessa moeda. Y = {1, 2, ...}. Aqui, Y~Geométrica(p=0,6).

$$P(Y = y) = (0,6)(0,4)^{y-1}, \quad y = 1, 2, ...$$

i) Qual a probabilidade dessa moeda ser lançada três vezes?

$$P(Y = 3) = (0,6)(0,4)^2 = 0,096$$

ii) Qual é a probabilidade dessa moeda ser lançada pelo menos quatro vezes?

$$P(Y \geq 4) = \sum_{y=4}^{\infty} P(Y = y) = \sum_{y=4}^{\infty} (0,6)(0,4)^{y-1} = \frac{(0,6)(0,4)^3}{(1-0,4)} = (0,4)^3.$$

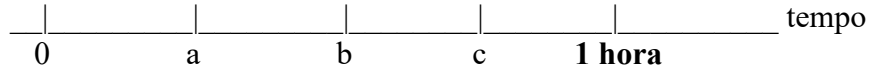
iii) Qual é a esperança e a variância da variável Y?

$$E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,6} = \frac{10}{6} \quad \text{e}$$

$$Var(Y) = \frac{(1-p)}{p^2} = \frac{0,4}{(0,6)^2} = \frac{0,4}{0,36} = \frac{40}{36} = \frac{10}{9}.$$

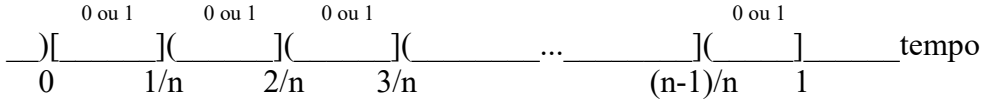
## Distribuição de Poisson

**Exemplo:** Observe um cruzamento onde passam veículos. Seja X o número de veículos que passam pelo cruzamento no período de uma hora. Qual a distribuição de probabilidades de X?




**Algumas considerações adicionais:**

1) Seja $\lambda>0$, o número esperado de veículos que passam no cruzamento no período de uma hora;
2) No instante 0 não passa veículos;
3) Seja $N_{a,b}$: número de veículos que passam pelo cruzamento durante o intervalo de tempo (a,b] e $N_{b,c}$: número de veículos que passam pelo cruzamento durante o intervalo de tempo (b,c]. $N_{a,b}$ e $N_{b,c}$ são eventos independentes, quaisquer que sejam $a<b<c<d$;
4) A probabilidade de dois veículos passagem no cruzamento no mesmo instante é zero. Essa suposição permite obter um intervalo de duração pequeno o suficiente ($\cong 0$) que garanta somente dois possíveis eventos: Ou passa apenas 1 veículo ou não passa veículo algum no intervalo.




Sucesso: Passa um veículo durante o intervalo **(**i/n, (i+1)/n**]**
Fracasso: Não passa veículo algum durante o intervalo **(**i/n, (i+1)/n**]** i = 0, 1, ..., n-1
$\mathbf{n \to \infty}$

5) O número esperado de veículos que passam no intervalo **(**i/n, (i+1)/n**],** i = 0, 1, ..., n-1 é $\lambda/n$, para qualquer $n \geq 1$.

Assim, temos n ensaios de Bernoulli independentes, com $P(S) = \frac{\lambda}{n}$ em cada ensaio (lembre que a esperança de uma v.a. Bernoulli é o seu parâmetro). Isto é:

$$X \sim \text{Binomial}(n, \lambda/n), \qquad n \to \infty.$$

$$E(X) = \lim_{n\to\infty}\left[ n\frac{\lambda}{n}\right] = \lambda \qquad\qquad \text{Var}(X) = \lim_{n\to\infty}\left[ n\frac{\lambda}{n}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)\right] = \lim_{n\to\infty}\left[ \lambda - \frac{\lambda^2}{n}\right] = \lambda$$

Aplicando o limite na distribuição de probabilidades de X obtemos:

$$P(X=x) = \lim_{n\to\infty}\left[\binom{n}{x}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}\right] = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{n!}{x!\,(n-x)!}\frac{\lambda^x}{n^x}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-x+1)}{x!}\frac{\lambda^x}{n^x}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{n}{n}\frac{(n-1)}{n}\frac{(n-2)}{n}\ldots\frac{(n-x+1)}{n}\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\tfrac{1}{n}\right)\left(1-\tfrac{2}{n}\right)\ldots\left(1-\tfrac{(x-1)}{n}\right)\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}\right]$$

$$= \frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\left(1-\tfrac{1}{n}\right)\lim_{n\to\infty}\left(1-\tfrac{2}{n}\right)\ldots\lim_{n\to\infty}\left(1-\tfrac{(x-1)}{n}\right)\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$= \frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\right] = \frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}. \qquad e^k = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n$$

**Definição:** Seja X uma variável aleatória discreta, que assume todos os valores inteiros não negativos. Dizemos que X tem distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda$ ($\lambda>0$) se:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \quad , x = 0, 1, 2, \ldots$$

**Notação:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

**Interpretação:** Em geral, uma variável aleatória com distribuição Poisson representa o número de ocorrências de um evento de interesse (sucesso) em um determinado intervalo de tempo. O parâmetro $\lambda$ pode ser usualmente referido como taxa de ocorrência desse evento.

**Nota:** Pode-se verificar que X é realmente uma variável aleatória. De fato, $P(X=x) \geq 0$, para todo X e

$$\sum_{x=0}^{\infty} P(X=x) = \sum_{x=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda}\left(\sum_{x=0}^{\infty}\frac{\lambda^x}{x!}\right) = (\text{série de Taylor}) = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$$

$$f(y) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{y^k f^{(k)}(y)\big|_{y=0}}{k!}$$

**Propriedades:** Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, então:

i) $E(X) = \lambda$;

ii) $\text{Var}(X) = \lambda$.

*Prova (i)*:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xP(X=x) = \sum_{x=1}^{\infty}\frac{xe^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \left(\begin{matrix}y=x-1\\ x=1\to y=0\end{matrix}\right) = \lambda e^{-\lambda}\sum_{y=0}^{\infty}\frac{\lambda^y}{y!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda.$$

*Prova (ii)*: Exercício.
Sugestão: Obtenha $E[X(X-1)]$ e note que $E[X^2] = E[X(X-1)] + E(X)$.

**Exemplo:** Suponha que, em média, passam 5 veículos por minuto em um determinado cruzamento. Seja X o número de veículos que passam por esse cruzamento no período de um minuto. Vamos considerar que a variável aleatória X segue uma distribuição de Poisson.

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, com $\lambda = 5$. $\qquad P(X = x) = \frac{e^{-5}5^x}{x!}$

i) Qual a probabilidade de não se passar nenhum veículo em um minuto qualquer?

$$P(X = 0) = \frac{e^{-5}5^0}{0!} = e^{-5} \cong 0{,}0067$$

ii) Qual a probabilidade de se passar o número esperado de veículos?

$$P(X = 5) = \frac{e^{-5}5^5}{5!} \cong 0{,}1755$$

**Nota:** Se o intervalo de tempo é alterado, a variável aleatória resultante mantém a mesma distribuição de Poisson, mas com o valor do parâmetro ajustado de forma conveniente.

**Exemplo:** Se $X_i$ é o número de veículos que passam pelo semáforo em um período de um minuto, e $X_i \sim$ Poisson(5). Então Y: "número de veículos que passam pelo semáforo em um período de 2 minutos" segue uma distribuição de Poisson(10). Note que

$$P(Y = 0) = \frac{e^{-10}(10)^0}{0!} = e^{-10} \quad = \quad P(X_1 = 0)P(X_2 = 0) = \frac{e^{-5}(5)^0}{0!}\frac{e^{-5}(5)^0}{0!} = e^{-5}e^{-5} = e^{-10}$$

$$P(Y = 1) = \frac{e^{-10}(10)^1}{1!} = 10e^{-10}$$

$$= P(X_1 = 1)P(X_2 = 0) + P(X_1 = 0)P(X_2 = 1) = \frac{e^{-5}(5)^1}{1!}\frac{e^{-5}(5)^0}{0!} + \frac{e^{-5}(5)^0}{0!}\frac{e^{-5}(5)^1}{1!} = 2 * 5 * e^{-5-5} = 10e^{-10}$$

...

e assim sucesivamente.

**Exemplo:** Seja X, uma variável aleatória que descreve o número de jornais vendidos diariamente numa banca de revistas. Considerando que X segue uma distribuição de Poisson com taxa $\lambda = 3$, qual é o número mínimo de jornais que esse jornaleiro deve deixar à disposição para que não falte jornais em pelo menos 80% dos dias?

Solução:

O objetivo é encontrar um "k" tal que $P(X \leq k) \geq 0{,}80$.

Testando os valores que k que satisfazem a condição acima:

Se k=0: $P(X \leq 0) = P(X = 0) = \dfrac{e^{-3}3^0}{0!} = e^{-3} = 0{,}050$

Se k=1: $P(X \leq 1) = P(X \leq 0) + P(X = 1) = 0{,}050 + \dfrac{e^{-3}3^1}{1!} = 0{,}05 + 0{,}149 = 0{,}199$

Se k=2: $P(X \leq 2) = P(X \leq 1) + P(X = 2) = 0{,}199 + \dfrac{e^{-3}3^2}{2!} = 0{,}199 + 0{,}224 = 0{,}423$

Se k=3: $P(X \leq 3) = P(X \leq 2) + P(X = 3) = 0{,}423 + \dfrac{e^{-3}3^3}{3!} = 0{,}423 + 0{,}224 = 0{,}647$

Se k=4: $P(X \leq 4) = P(X \leq 3) + P(X = 4) = 0{,}647 + \dfrac{e^{-3}3^4}{4!} = 0{,}647 + 0{,}168 = 0{,}815$ ($\geq 0.8$)

Assim, como $P(X \leq 4) = 0{,}815 \geq 0{,}80$, temos que essa banca de revistas deve deixar à disposição pelo menos 4 jornais por dia.

**APROXIMAÇAO DA BINOMIAL PELA POISSON**

Vimos que a distribuição Poisson é o limite (quando $n \to \infty$) da distribuição Binomial com $p = \lambda/n$. Assim, para um n suficientemente grande, a distribuição Binomial pode ser aproximada para uma distribuição Poisson, com $\lambda = pn$. Isto é:

**X ~ Binomial(n, p)** $\Leftrightarrow$ **Poisson($\lambda$=pn)** $n \to \infty$

**Exemplo:** Um dado honesto é lançado n=1000 vezes. Qual é a probabilidade de observarmos a "face 6" 150 vezes?

Solução:

Seja X: "número de ocorrência da face 6", X = 0, 1, 2, ..., 1000.

**Exato (Binomial):** X ~ Binomial(n=1000, p=1/6)

$$P(X = 150) = \binom{1000}{150}\left(\frac{1}{6}\right)^{150}\left(1 - \frac{1}{6}\right)^{850} = 0{,}01263$$

**Aproximação da Poisson:** X ~ Poisson($\lambda$=1000/6)

$$P(X = 150) = \frac{e^{-\left(\frac{1000}{6}\right)}\left(\frac{1000}{6}\right)^{x}}{x!} = 0{,}01374$$

## Distribuição Uniforme Discreta

Seja $X$ uma variável aleatória discreta que assume valores inteiros consecutivos entre $a$ e $b$, isto é, $X = \{a, a+1, ..., b-1, b\}$. Dizemos que $X$ tem uma distribuição uniforme discreta se todos os possíveis valores de $X$ têm probabilidades iguais, isto é,

$$P(X = x) = \frac{1}{b-a+1}, \qquad para\ x = a, a+1, \dots, b-1, b.$$

**Notação:** $X \sim$ Uniforme-Discreta($a$, $b$)

**Propriedades:** Se $X \sim$ Uniforme-Discreta($a$, $b$), então:

**i)** $Y=X+c \sim$ Uniforme-Discreta($a+c$, $b+c$), $\forall\ c$ inteiro;

**ii)** $E(X) = \frac{a+b}{2}$;

**iii)** $Var(X) = \frac{(b-a+1)^2-1}{12}$.

*Prova (i)*:

Note que $X$ assume ($b-a+1$) valores distintos ($a$, $a+1$, ..., $b-1$,$b$) com iguais probabilidades

$$P(X = x) = \frac{1}{b-a+1}, \qquad para\ x = a, a+1, \dots, b-1, b.$$

E $Y=X+c$ também assume ($b-a+1$) valores distintos ($a+c$, $a+c+1$, ..., $b+c-1$, $b+c$) com iguais probabilidades, pois $P(Y=y) = P(X+c=y) = P(X=y-c)$.

**Distribuições de probabilidades de X e Y**

| X | $a$ | $a+1$ | ... | $b-1$ | $b$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | $a+c$ | $a+c+1$ | ... | $b+c-1$ | $b+c$ |
| Probab. | $\frac{1}{b-a+1}$ | $\frac{1}{b-a+1}$ | … | $\frac{1}{b-a+1}$ | $\frac{1}{b-a+1}$ |

Portanto, $Y$ também segue uma distribuição uniforme discreta.

*Provas (ii) e (iii)*: Exercício.

Sugestão: Prove para $Z \sim$ Uniforme-Discreta(0, $b-a$) e faça $X = Z+a$.

Dica: A soma dos $n$ primeiros números naturais é $n(n+1)/2$

A soma dos quadrados dos $n$ primeiros números naturais é $n(n+1)(2n+1)/6$

**Exemplo:** Considere o lançamento de um dado honesto e seja X uma variável aleatória que denota a face superior. X={1,2,3,4,5,6}. Aqui, X ~ Uniforme-Discreta(1, 6) e

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \qquad para\ x = 1, 2, \dots, 6.$$

E(X) = (1+6)/2 = 7/2

e

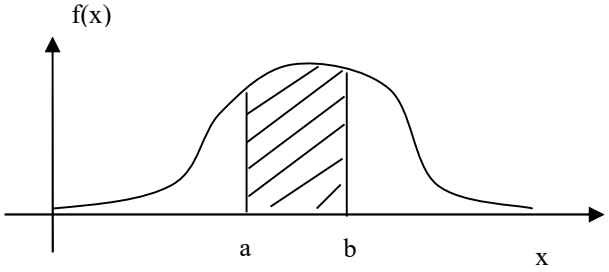
Var(X) = ($6^2$ – 1)/12 = 35/12

# Unidade V – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

**Definição:** Diz-se que X é uma variável aleatória contínua se existir uma função f(.), denominada função densidade de probabilidade (f.d.p.) de X, que satisfaça as seguintes condições.
(i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in \Re$;
(ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

**Notas:**
**(1)** A condição (ii) da definição acima requer que a área total sob a curva representativa de f(x) seja igual a 1;
**(2)** Para variáveis aleatórias contínuas, a *f.d.p.* f(x) não representa a probabilidade de X = x. Aqui, f(x) relaciona a probabilidade de um intervalo [a, b] à área sob a curva f(x) entre os pontos a e b, a<b.

$$P[a \leq X \leq b] = P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x)dx$$




**(3)** P(X=x) = 0, isto é, para uma variável aleatória contínua X, a probabilidade de X = x é sempre igual a zero. Só terá sentido, para uma variável aleatória contínua X, calcular a probabilidade de X pertencer a um intervalo [a, b], isto é, $P[a \leq X \leq b]$. Assim, tem-se também que

$$P[a \leq X \leq b] = P[a \leq X < b] = P[a < X \leq b] = P[a < X < b] = \int_a^b f(x)dx .$$

**(4)** A maneira de caracterizar uma variável aleatória contínua X é através de sua *f.d.p.*

**Exemplo:** Seja X uma variável aleatória que denota a duração, em horas, de uma aula de IP. Considere que

$$f(x) = \begin{cases} kx, & se\ \ 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

.

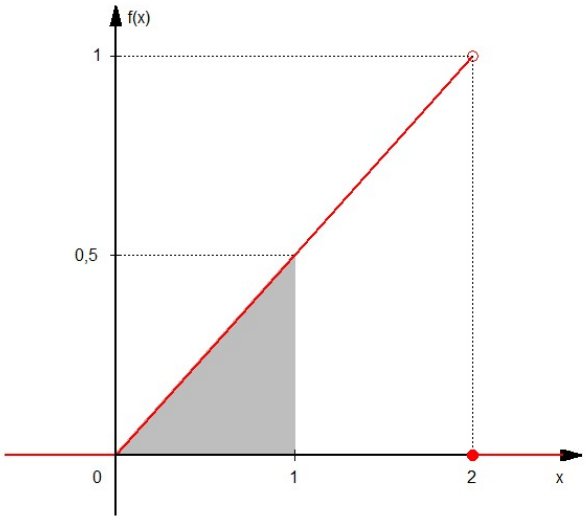
Determine:

**(i)** o valor de k;
**(ii)** calcule a probabilidade da aula de IP não ultrapassar 1 hora de duração;
(iii) determine a Função de Distribuição Acumulada (f.d.a.) de X.

Solução:

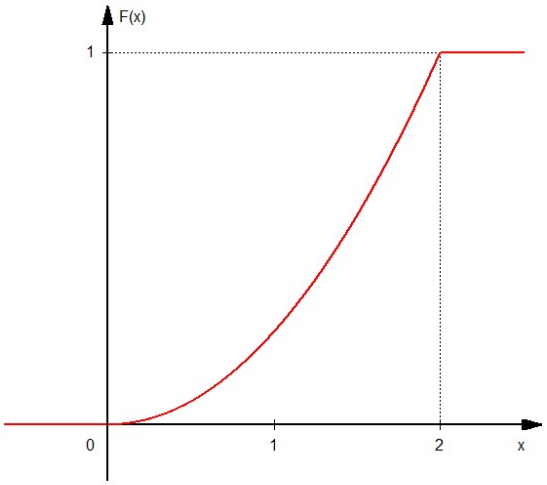
*i)* Sabemos que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \Rightarrow \int_{0}^{2} kx\,dx = 1 \Rightarrow \left(\frac{kx^2}{2}\right)\Big|_{x=0}^{x=2} = k\left(\frac{4}{2} - 0\right) = 2k = 1 \Rightarrow \boxed{k = \frac{1}{2}}$

*ii)* $P[X \le 1] = \frac{1}{2}\int_{0}^{1} x\,dx = \frac{1}{4}\left(x^2\right)\Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{4}.$




*iii)* Vimos na Unidade III que a f.d.a. de uma variável aleatória X é definida por F(x) = P(X≤x). Assim,

$$F(x) = P[X \le x] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{0} f(u)du = \int_{-\infty}^{0} 0du = 0, & p/x < 0 \\ \int_{-\infty}^{x} f(u)du = \int_{-\infty}^{0} 0du + \int_{0}^{x} \frac{u}{2}du = \left(\frac{u^2}{4}\right)\Big|_{0}^{x} = \frac{x^2}{4}, & p/0 \le x \le 2 \\ \int_{-\infty}^{x} f(u)du = \int_{-\infty}^{0} 0du + \int_{0}^{2} \frac{u}{2}du + \int_{2}^{x} 0du = \left(\frac{u^2}{4}\right)\Big|_{0}^{2} = 1, & p/x > 2 \end{cases}$$




**Notas:**

**(1)** A f.d.a. de uma variável contínua é uma função absolutamente contínua;

**(2)** o item (ii) do exemplo anterior poderia ser resolvido por meio da f.d.a. de X. De fato,

$$P(X \le 1) = F(1) = 1^2/4 = 1/4.$$

**Teorema:** Seja F(x) a *f.d.a.* da variável aleatória contínua X, com *f.d.p.* f(x). Então

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x),$$

para todo x no qual F seja derivável.

*Prova:* Temos que $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$. Assim, aplicando-se o Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$.

**Exemplo:** Seja X uma variável contínua com *f.d.a.* dada por (exemplo anterior)

$$F(x) = P[X \leq x] = \begin{cases} 0, & se\ x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & se\ 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & se\ x > 2 \end{cases}$$

Determine a *f.d.p.* de X.

Solução:

(p/ x < 0) $f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}0 = 0$

**(p/ 0 ≤ x < 2)*** $f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}\frac{x^2}{4} = \frac{x}{2}$

(p/ x > 2) $f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx}1 = 0$

(*) Note que F(x) **não** tem derivada em x=2. No entanto, f(x) pode ser definido como qualquer valor real não negativo em x=2 (pois continuará satisfazendo as duas condições de uma f.d.p.). Por conveniência, definiremos aqui f(2) = 1. Assim,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & se\ 0 \leq x \leq 2 \\ \\ 0, & caso\ contrário. \end{cases}$$

## *Média, Valor Esperado ou Esperança*

**Definição:** Seja X uma variável aleatória contínua. O valor esperado de X (ou esperança matemática de X), denotado por E(X), é definido por

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx.$$

**Nota 1:** Todas as propriedades de Esperança vistas para variáveis aleatórias discretas (Unidade II) também são validas para variáveis aleatórias contínuas.

**Nota 2.** É possível calcular a Esperança de uma função da variável aleatória X. De fato, se g(.) é uma função real de uma variável aleatória X contínua, então

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx.$$

**Exemplo:** Seja X uma variável aleatória que denota a duração, em horas, de uma aluna de PE (exemplo anterior). Considerando que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & se\ \ 0 \le x \le 2 \\ 0, & caso\ \ contrário \end{cases},$$

calcule a esperança e a variância de X.

*Solução:*

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^2 x\frac{x}{2}dx = \left(\frac{x^3}{6}\right)\Big|_0^2 = \frac{8}{6}.$$

Isto é, a duração média da aula de PE é de 80 minutos.

Lembre que $\mathrm{Var(X)} = \mathrm{E(X^2)} - [\mathrm{E(X)}]^2$. Assim,

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^2 x^2\frac{x}{2}dx = \left(\frac{x^4}{8}\right)\Big|_0^2 = 2$$

e

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2 - \left(\frac{8}{6}\right)^2 = \frac{8}{36}.$$

**Nota:** Todas as propriedades de Variância vistas para variáveis aleatórias discretas (Unidade II) também são validas para variáveis aleatórias contínuas.

## *Função de uma variável aleatória contínua*

Se X é uma variável aleatória contínua e g(.) uma função contínua, então Y = g(X) será uma variável aleatória contínua. Um procedimento simples para determinar a f.d.p. de Y é obter inicialmente a f.d.a. de Y e então derivá-la.

**Exemplo:** Seja X uma variável aleatória com a seguinte f.d.p.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & se\ 0 \le x \le 2 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

Encontre a f.d.p. de Y = g(X) = 2X + 1.

*Solução:* Vimos anteriormente que

$$F_X(x) = P[X \le x] = \begin{cases} 0, & se\ x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & se\ 0 \le x \le 2 \\ 1, & se\ x > 2 \end{cases}$$

Assim, a f.d.a. de Y é dada por:

$$F_Y(y) = P[Y \le y] = P[2X + 1 \le y] = P\left[X \le \frac{y-1}{2}\right] = F_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$$

$$= \begin{cases} 0, & se\ x = \frac{y-1}{2} < 0 \\ \frac{\left(\frac{y-1}{2}\right)^2}{4}, & se\ 0 \le x = \frac{y-1}{2} \le 2 \\ 1, & se\ x = \frac{y-1}{2} > 2 \end{cases}$$

que resulta em

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & se\ y < 1 \\ \left(\frac{y-1}{4}\right)^2, & se\ 1 \le y \le 5 \\ 1, & se\ y > 5 \end{cases}$$

Assim, derivando F(y) temos

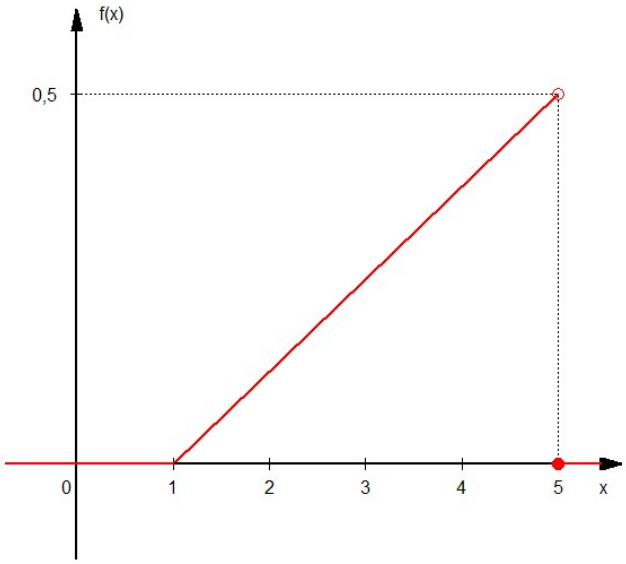
(p/ y < 1) $f(y) = \frac{d}{dy}F(y) = \frac{d}{dy}0 = 0$

(p/ 1 < y < 5) $f(y) = \frac{d}{dy}F(y) = \frac{d}{dy}\left(\frac{y-1}{4}\right)^2 = \frac{y-1}{8}$

(p/ y> 5) $f(y) = \frac{d}{dy}F(y) = \frac{d}{dy}1 = 0$

Desta forma, a f.d.p. de Y é dada por (atribuindo arbitrariamente os valores de f(y) em y=1 e y=5)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{y-1}{8}, & se\ \ 1 \le y \le 5 \\ 0, & caso\ contráro \end{cases}$$




Note que os valores de

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy = \int_1^5 y \frac{(y-1)}{8} dy = \left( \frac{y^3}{24} - \frac{y^2}{16} \right) \Big|_1^5 = \frac{11}{3}$$

e $Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{16}{18}$ **(Exercício)**

podem ser obtidos por meio das propriedades de esperança e variância.

De fato,

$$E(Y) = E(2X+1) = 2E(X) + 1 = 2\frac{8}{6} + 1 = \frac{11}{3}$$

e

$$Var(Y) = Var(2X+1) = 2^2 Var(X) = 4\frac{8}{36} = \frac{16}{18}.$$

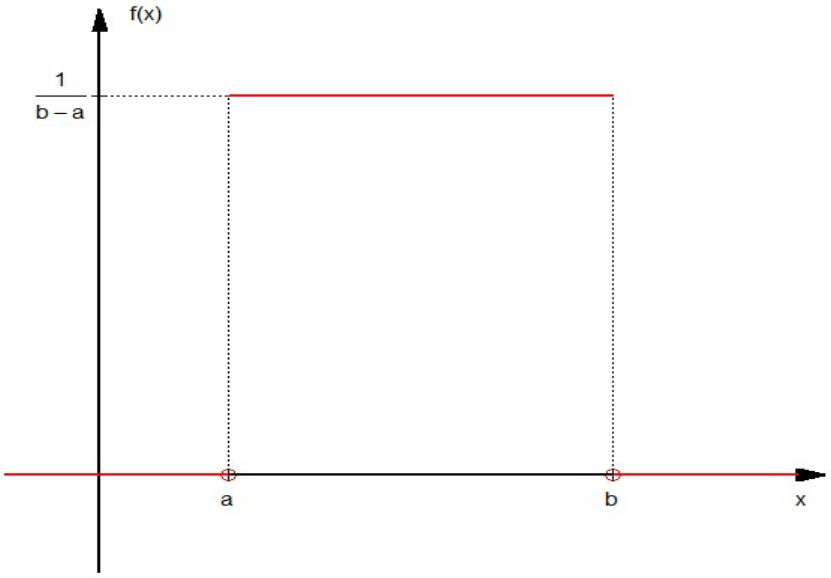
# Unidade VI – PRINCIPAIS MODELOS DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

## Distribuição Uniforme

**Definição:** Suponha que X seja uma variável aleatória contínua, que assume valores no intervalo [a, b], no qual a, b $\in \Re$. Dizemos que X é uniformemente distribuída sobre o intervalo [a, b] se a sua função densidade de probabilidades (*f.d.p.*) de X for dada por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0 & , \text{caso contrário} \end{cases}$$

**Notação:** X ~ Uniforme(a; b).

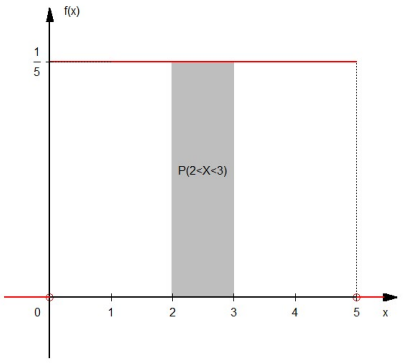



**Exemplo:** Um ponto é escolhido ao acaso no intervalo [0, 5]. Qual a probabilidade de que o ponto escolhido esteja entre 2 e 3?

X: "coordenada do ponto" X ~ Uniforme(a; b), onde a = 0 e b = 5.

$$P(2 < X < 3) = \int_2^3 f(x)dx = \int_2^3 \frac{1}{5}dx$$

$$= \left[\frac{x}{5}\right]_2^3 = \frac{3-2}{5} = \frac{1}{5}.$$

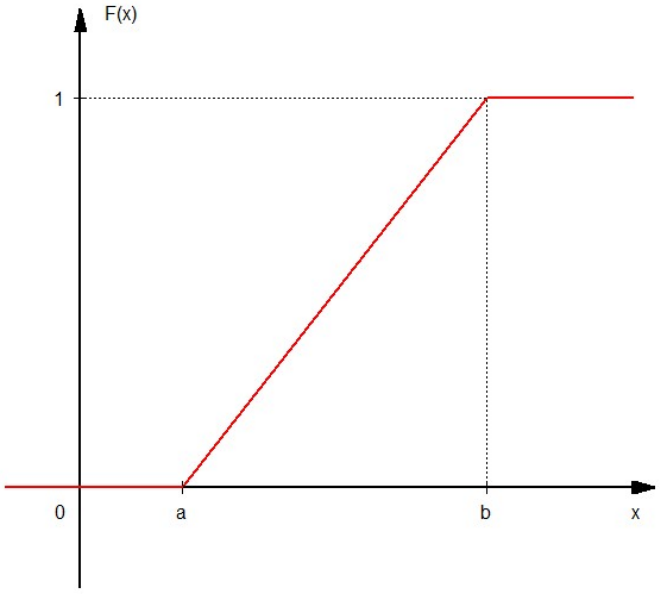


**Propriedades:** Se X ~ Uniforme(a; b), então:

(i) $E(X) = \frac{a+b}{2}$;

(ii) $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$;

(iii) $F(x) = \begin{cases} 0 & , \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & , \text{se } a \le x \le b \\ 1 & , \text{se } x > b \end{cases}$.




*Prova:*

(i) $E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \left[ \frac{x^2}{2(b-a)} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b+a)(b-a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$.

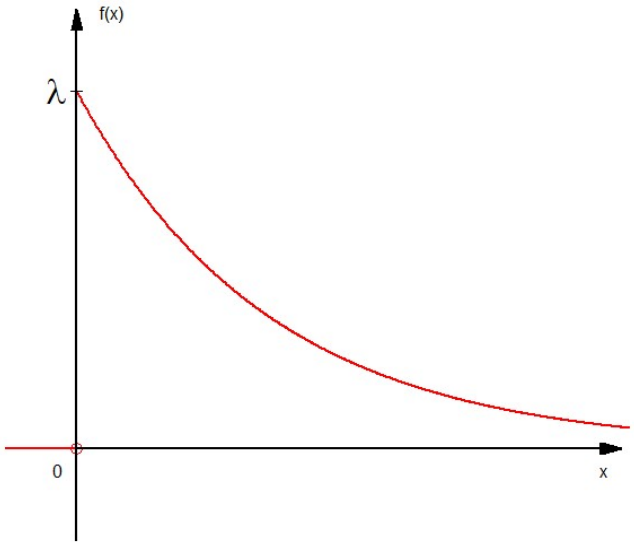
(ii) e (iii) *Exercício.*

## Distribuição Exponencial

**Definição:** Seja X uma variável aleatória contínua, que assume todos os valores não-negativos. Dizemos que X tem distribuição Exponencial com parâmetro $\lambda$ ($\lambda>0$), se a sua Função Densidade de Probabilidades for dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0 \quad\quad , & \text{se } x < 0 \end{cases}.$$

**Notação:** X ~ Exponencial($\lambda$).




**Nota 1:** Em geral uma variável aleatória com distribuição Exponencial representa o tempo até a ocorrência de um evento de interesse.

**Nota 2:** Podemos ver que f(x) é realmente uma Função Densidade de Probabilidades, pois

$$\int_0^\infty f(x)dx = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[ -e^{-\lambda x} \right]_0^\infty = \left[ -e^{-\infty} + e^0 \right] = 1.$$

**Exemplo:** Suponha que o tempo de vida (em 1000 horas) de uma determinada marca de lâmpadas segue uma distribuição Exponencial com parâmetro $\lambda = 0{,}5$.

**i)** Qual a probabilidade de ao comprar uma dessas lâmpadas, ela venha a queimar antes de 2000 horas de uso?

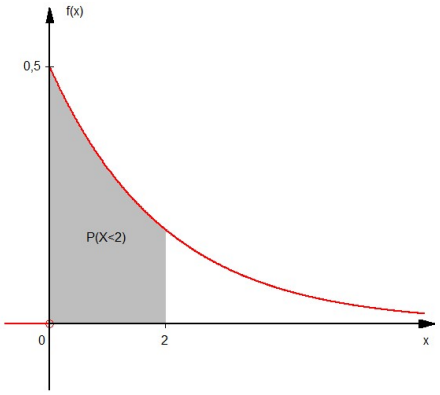
**ii)** Qual deve ser o tempo de garantia (k) da lâmpada, se o fabricante deseja que 95% das lâmpadas queimem somente após ter ultrapassado o prazo de garantia?

*Solução:*

Seja X: "tempo de vida (em 1000 horas) de uma lâmpada"
X ~ Exponencial($\lambda$), onde $\lambda = 0{,}5$

*i)*

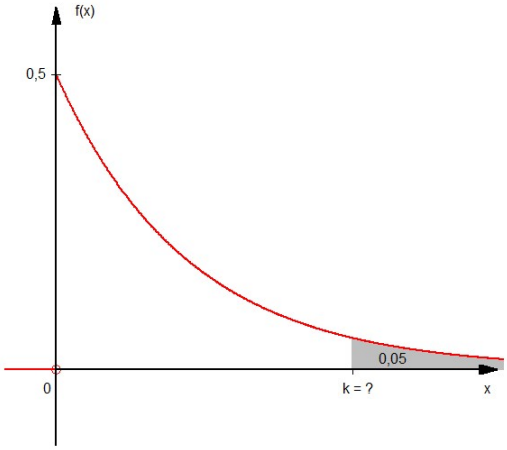
$$P(X<2)=\int_0^2 \tfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx=\left[-e^{-\frac{x}{2}}\right]_0^2=-e^{-1}+1=0{,}632.$$




*ii)*

$$0{,}95=P(X>k)=\int_k^\infty \tfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx=\left[-e^{-\frac{x}{2}}\right]_k^\infty=-e^{-\infty}+e^{-\frac{k}{2}} \Rightarrow \ln(0{,}95)=-\frac{k}{2} \Rightarrow k=-2\ln(0{,}95)=0{,}103$$

A garantia da lâmpada deve ser de 103 horas.

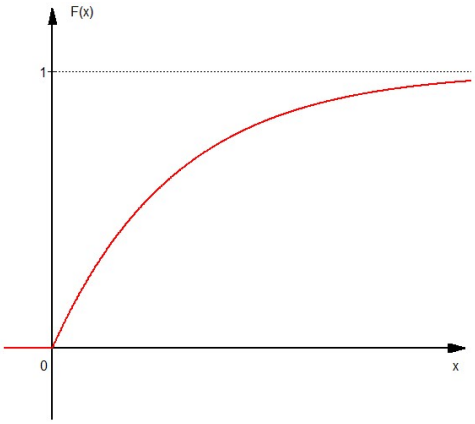



**Propriedades:** Se X ~ Exponencial(λ), então:

**(i)** $E(X)=\frac{1}{\lambda}$;

**(ii)** $Var(X)=\frac{1}{\lambda^2}$;

**(iii)** $F(x)=\begin{cases}0, & se\ x<0\\ 1-e^{-\lambda x}, & se\ x\geq 0\end{cases}$;




**(iv)** P(X ≥ x + t | X ≥ t) = P(X ≥ x). (propriedade da falta de memória)

*prova (i):*

$$E(X) = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}dx = \left(\begin{matrix}\lambda e^{-\lambda x}dx = dv \\ x = u\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}v = -e^{-\lambda x} \\ du = dx\end{matrix}\right) = uv - \int vdu = -xe^{-\lambda x} - \int -e^{-\lambda x}dx = \left[-xe^{-\lambda x} - \frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^\infty$$

$$= -\lim_{x\to\infty} xe^{-\lambda x} - \frac{1}{\lambda}e^{-\infty} + 0e^0 + \frac{1}{\lambda}e^0 = \frac{1}{\lambda}$$

*Prova (ii), (iii) e (iv):* Exercício.

**Exemplo:** Para o exemplo anterior (tempo de vida de uma lâmpada), calcule a probabilidade de uma lâmpada durar mais que 3000 horas, dado que ela já está ligada a 2000 horas.

X: "tempo de vida (em 1000 horas) de uma lâmpada"
X ~ Exponencial(λ), onde λ = 0,5.

$$P(X \geq 3|X \geq 2) = P(X \geq 1 + 2|X \geq 2) = P(X \geq 1) = \int_1^\infty \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx = \left[-e^{-\frac{x}{2}}\right]_1^\infty = -e^{-\infty} + e^{-\frac{1}{2}}$$
$$= 0{,}607.$$

Note que $F(x) = \begin{cases} 0, & se\ x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{2}}, & se\ x \geq 0 \end{cases}$

Assim,

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) = e^{-\frac{1}{2}} = 0{,}607.$$

## Função Gama

Vamos inicialmente introduzir uma função que é da maior importância, não somente em teoria de probabilidades, mas em muitos domínios da Matemática.

**Definição:** A Função Gama, denotada por $\Gamma(.)$, é definida por

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \text{para qualquer } \alpha > 0.$$

Observe que, para $\alpha > 1$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \left( \begin{matrix} u = x^{\alpha-1} \\ dv = e^{-x} dx \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} du = (\alpha-1)x^{\alpha-2} dx \\ v = -e^{-x} \end{matrix} \right) = uv - \int v du = \left[ -e^{-x} x^{\alpha-1} \right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} (\alpha-1) x^{\alpha-2} dx$$

$$= -\lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{e^x} + e^0 0^{\alpha-1} + (\alpha-1) \int_0^\infty x^{\alpha-2} e^{-x} dx = (\alpha-1) \int_0^\infty x^{(\alpha-1)-1} e^{-x} dx = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$$

Desse modo, mostramos que a função Gama obedece a uma interessante relação de recorrência. Suponha que $\alpha$ seja um inteiro positivo, digamos $\alpha = n$. Então,

$$\Gamma(n) = (n-1)\,\Gamma(n-1) = (n-1)\,(n-2)\,\Gamma(n-3) = \ldots = (n-1)(n-2)\ldots 2\Gamma(1).$$

Ademais, $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = \left[ -e^{-x} \right]_0^\infty = -e^{-\infty} + e^0 = 1.$

Estes resultados resultam nas seguintes propriedades da função gama:

**Propriedades da Função Gama**

- **(i)** $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$ para qualquer $\alpha > 1$;
- **(ii)** $\Gamma(n) = (n-1)!$ para qualquer n inteiro positivo;
- **(iii)** $\Gamma(1) = 1$;
- **(iv)** $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

**Nota:** Não é possível obter analiticamente o valor de $\Gamma(\alpha)$ para $0 < \alpha < 1$ (exceto para $\alpha$=0,5). No entanto o seu valor pode ser obtido numericamente.

**Exemplo:** Determine o valor de $\int_0^\infty x^{\frac{3}{2}} e^{-x} dx$.

$$\int_0^\infty x^{\frac{3}{2}} e^{-x} dx = \int_0^\infty x^{\frac{5}{2}-1} e^{-x} dx = \Gamma(5/2) = \frac{3}{2}\Gamma(3/2) = \frac{3}{2}\frac{1}{2}\Gamma(1/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

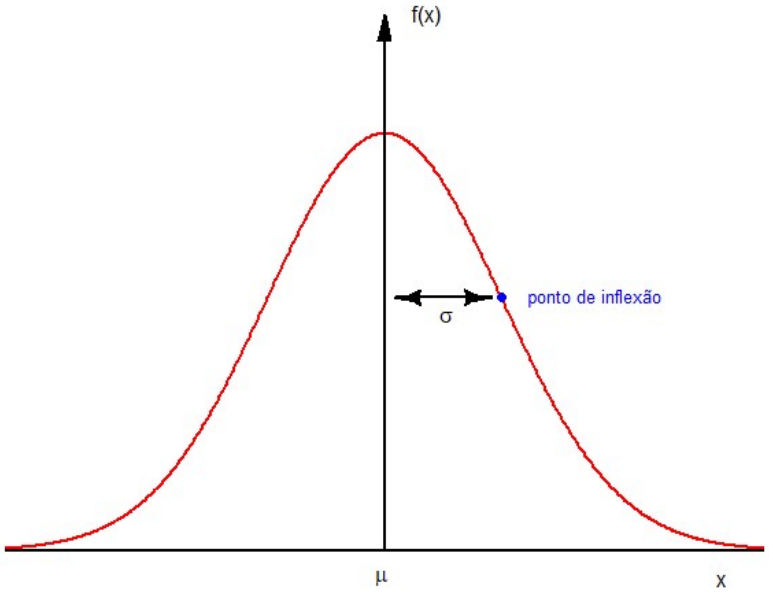
## Distribuição Normal (Gaussiana)

A distribuição Normal é uma das mais importantes em Estatística. Muitos dos fenômenos aleatórios de interesse comportam-se próximos a essa distribuição. Outra razão da importância da distribuição Normal se refere ao fato dessa distribuição servir como uma excelente aproximação para uma grande classe de distribuições.

**Definição:** A variável aleatória contínua X, que assume todos os valores reais $-\infty < x < \infty$, tem uma distribuição Normal com parâmetros $\mu$ e $\sigma$, onde $-\infty<\mu<\infty$ e $\sigma>0$, se sua Função Densidade de Probabilidades for da forma

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}, \qquad -\infty < x < \infty$$

**Notação:** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.




**Nota:** Algumas características da densidade Normal podem ser facilmente observadas por meio de seu gráfico:

(i) f(x) é simétrica em relação à $\mu$;

(ii) $f(x) \to 0$ se $x \to \pm\infty$;

(iii) o valor máximo de f(x) se ocorre quando $x = \mu$.

**Nota:** Podemos notar que f(x) é realmente uma Função Densidade de Probabilidades, pois

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = \left( \begin{matrix} z=\frac{x-\mu}{\sigma} \\ x=z\sigma+\mu \end{matrix} \Rightarrow dx = \sigma dz \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Note que $g(z) = e^{\frac{-z^2}{2}}$ é uma função par (simétrica em torno de zero), isto é, $g(z) = g(-z)$.

Assim,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}}dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{z^2}{2}}dz + \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}}dz\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{(-z)^2}{2}}dz + \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}}dz\right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}}dz = \left(\begin{array}{l} w=\frac{z^2}{2} \\ z=(2w)^{\frac{1}{2}} \end{array} \Rightarrow dz = (2w)^{-\frac{1}{2}}dw\right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty} e^{-w}(2w)^{-\frac{1}{2}}dw$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{\pi}}\int_{0}^{\infty} w^{\frac{1}{2}-1}e^{-w}dw = \frac{\Gamma(1/2)}{\sqrt{\pi}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1.$$

**Propriedades:** Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então:

**(iv)** $E(X) = \mu$;

**(v)** $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

**Teorema:** Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então

$$Z = \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) \sim N(0, 1).$$

Isto é, dizemos que Z tem distribuição **normal padrão** (média zero e variância 1).

Seja $Z \sim N(0, 1)$. Neste caso

$$P(a \le Z \le b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

.

Mas esta integral não pode ser calculada analiticamente, pois não existe uma função cuja derivada seja igual a $e^{-\frac{z^2}{2}}$. Contudo, métodos de integração numérica podem ser empregados para calcular integrais da forma acima, e de fato o valor de $P(Z \le z)$ tem sido tabelada.

A Função Distribuição Acumulada (*f.d.a.*) da distribuição Normal Padronizada será denotada pela função $\Phi(.)$, isto é,

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

e os valores de $\Phi(.)$ são apresentados na **Tabela de valore da distribuição Normal Padronizada.**

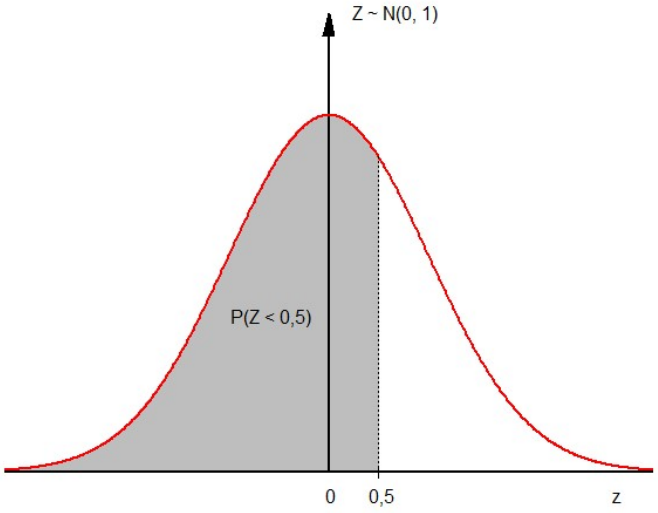
**Exemplo:** Suponha que a temperatura média de um dia qualquer seja normalmente distribuída com média 30ºC e variância 4.
X: "Temperatura média do dia, em graus Celsius"
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ onde $\mu = 30$ e $\sigma^2 = 4$

Padronizando a distribuição normal temos:

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-30}{2} \sim N(0,1)$$

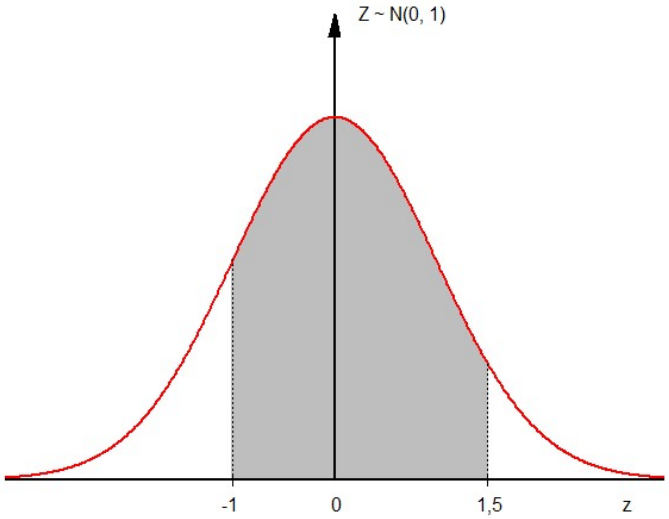
**(i)** Qual a probabilidade de que a temperatura esteja abaixo dos 31ºC?

$$P(X < 31) = P\left(\frac{X-30}{2} < \frac{31-30}{2}\right) = P(Z < 0{,}5) = \Phi(0{,}5) = 0{,}69146$$




**(ii)** Qual a probabilidade de que a temperatura esteja entre 28ºC e 33ºC?

$$P(28 \le X \le 33) = P\left(\frac{28-30}{2} \le \frac{X-30}{2} \le \frac{33-30}{2}\right) = P(-1 \le Z \le 1{,}5)$$
$$= P(Z \le 1{,}5) - P(Z \le -1) = P(Z \le 1{,}5) - P(Z > 1)$$
$$= P(Z \le 1{,}5) - [1 - P(Z \le 1)] = \Phi(1{,}5) + \Phi(1) - 1 = 0{,}93319 + 0{,}84134 - 1$$
$$= 0{,}77453.$$



**(iii)** Qual a probabilidade da temperatura ser superior a 32,5ºC?

$$P(X > 32{,}5) = P\left(\frac{X-30}{2} > \frac{32{,}5-30}{2}\right) = P(Z > 1{,}25) = 1 - P(Z \leq 1{,}25) = 1 - \Phi(1{,}25)$$
$$= 1 - 0{,}89435 = 0{,}10565$$

**(iv)** Qual o valor de k tal que P(X ≤ k) = 0,90?

$$0{,}9 = P(X \leq k) = P\left(\frac{X-30}{2} \leq \frac{k-30}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{k-30}{2}\right) = \Phi\left(\frac{k-30}{2}\right)$$

Assim, temos que

$$0{,}9 = \Phi\left(\frac{k-30}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{k-30}{2} = 1{,}28 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{k = 32{,}56}$$

